



## MEMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDE

Pour l'obtention du diplôme  
**D'INGENIEUR D'ETAT**  
**Spécialité : Génie *Electrique***

Par  
**HAJAR HAROUNE**

Sous le thème

### **Optimisation de la conception des faisceaux électriques 3D / 2D à l'aide de l'intelligence artificielle**

*Soutenu le 22 Juin 2026*

*Encadré par :*

- M. BENLGHAZI Ahmad, Encadrant académique.
- M. KORTMANI Yasser, Team manager. CAPGEMINI ENGINEERING-MG2.
- M. OUBELLA Youssef, Encadrant professionnel. CAPGEMINI ENGINEERING-MG2.
- M. ELMATOK Elmehdi, Encadrant professionnel. CAPGEMINI ENGINEERING-MG2.

*Devant le jury composé de :*

M. BENLGHAZI Ahmad, Prof. ENSA Oujda.  
M. HAJJI BEKKAY, Prof. ENSA Oujda.  
M. EL HAFYANI MOHAMED LAARBI, Prof. ENSA Oujda.

**Année universitaire : 2025 - 2026**

# ***Avant-propos***

Le présent travail est réalisé par **HAJAR HAROUNE**, élève ingénieur en Génie électrique à l'école Nationale des Sciences Appliquées de OUJDA, dans le cadre d'un projet de fin d'étude.

## **Intitulé du travail :**

Optimisation de la conception des faisceaux électriques  
3D / 2D (automatisation du faisceau électrique à l'aide de l'IA afin de minimiser les coûts de production et d'assemblage)

## **Etablissement d'accueil :**

Capgemini Engineering – MG2 Engineering Casablanca  
1100, bd El Qods, Casanearshore, shore 12B, Sidi Maarouf CASABLANCA, Morocco.

## **Nom et prénom de l'encadrant du projet à l'ENSA de Oujda :**

Pr. BENLGHAZI AHMAD

## **Nom et prénom des encadrants dans l'entreprise d'accueil :**

Mr. OUBELLA YOUSSEF

Mr. KORTMANI YASSER

Mr. EL MATOK EL MEHDI

## **Période du stage :**

Du 10 Février au 10 Août 2026

## *Dédicace*

### **À mon cher papa,**

Même si tu n'es pas là, ta présence ne m'a jamais quittée. Homme de peu de mots mais de grands gestes, tes sacrifices restent gravés en moi, silencieux mais immenses. Tu m'as appris la dignité dans l'effort et la force dans le silence. Aujourd'hui encore, je marche avec les valeurs que tu m'as laissées, et je continue pour te rendre fier. Merci d'avoir cru en moi, même sans le dire ... je l'ai toujours senti. Que ton âme repose en paix.

### **À ma chère maman,**

Femme de cœur et de courage, tu es ma plus grande force au quotidien. Tes sacrifices, ton amour et patience ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Tu as toujours été là, dans les moments difficiles comme dans les beaux, sans jamais faiblir. Grace à toi, j'ai appris la persévérance, la tendresse et la valeur de la famille. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour ton soutien sans limites et ton amour inconditionnel. Je ferai toujours de mon mieux pour te rendre fière.

### **À mon cher frère et mes chères sœurs,**

Vous êtes bien plus que ma famille, vous êtes ma force, mon refuge et mes meilleurs souvenirs. À travers les rires, les disputes et les moments difficiles, notre lien est resté indestructible. Merci d'être toujours là, de me comprendre sans que je parle et de me soutenir sans conditions.

### **À ma famille,**

Pours les sourires dans les jours gris, les plats chauds quand l'âme était froide, les petites attentions qui m'ont tenue debout. Dans mes veines, c'est votre amour qui coule.

### **À mes vrais amis,**

Ceux qui restent quand tout le monde part, ceux qui comprennent sans expliquer et soutiennent sans juger... Vous êtes une bénédiction dans ma vie. Avec vous, chaque moment devient précieux et chaque difficulté semble plus légère. Merci pour votre loyauté, votre sincérité et votre présence inestimable.

### **À mes chers professeurs,**

Pour leur soutien tout au long de mon parcours universitaire. Grâce à vous, nous avançons avec confiance vers l'avenir. Votre empreinte restera à jamais dans notre parcours.

## *Remerciements*

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de mon stage de Projet de Fin d'année au sein de l'entreprise **MG2 Engineering**.

En premier lieu, Je remercie **Mr. OUBELLA YOUSSEF**, mon maître de stage, pour son encadrement bienveillant, ses précieux conseils, et son expertise dans le domaine de l'automobile. Sa disponibilité et son implication ont été essentielles pour la réussite de ce projet.

Je tiens également à exprimer ma sincère gratitude à mon encadrant académique, **Mr. BENLGHAZI AHMAD**, pour son soutien, ses conseils et sa confiance tout au long de ce projet. Ses remarques pertinentes et son expertise m'ont été d'une grande aide. Merci pour tout.

Je remercie chaleureusement mes encadrants, **Mr. KORTMANI YASSER** et **Mr. EL MATOK EL MEHDI**, pour leur disponibilité, leur patience et leurs précieux conseils. Leur encadrement conjoint a été essentiel pour la réussite de ce projet. Merci pour votre soutien et votre confiance

## *Résumé*

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de **Capgemini Engineering – MG2 Engineering** à Casablanca, porte sur l'optimisation de la conception des faisceaux électriques automobiles 3D/2D par l'automatisation et l'intelligence artificielle.

Face à la complexité croissante des systèmes électriques embarqués et aux exigences industrielles de réduction des coûts et du temps de conception, ce travail propose une chaîne de traitement entièrement automatisée, développée en Python. La solution couvre quatre axes principaux : l'extraction et la structuration des données depuis les fichiers XML exportés de Capital XC, la visualisation 2D interactive du faisceau, l'optimisation des positions des épissures par l'IA, et l'extraction et la visualisation 3D des données issues de CATIA V5/V6.

Appliquée au faisceau pare-chocs arrière (référence 98XXXX4680), la solution a permis d'obtenir un gain de **39,4 cm** de longueur de fil sur deux épissures du bundle BUN2712, validant ainsi la pertinence de l'approche. La démarche DMAIC a encadré l'ensemble du projet, garantissant une structuration rigoureuse de la résolution de problèmes et une évaluation quantifiée des résultats.

**Mots-clés** : faisceau électrique automobile, Capital XC, CATIA, Python, optimisation, IA, DMAIC, visualisation 2D/3D.

## *Abstract*

This final year project, carried out at **Capgemini Engineering – MG2 Engineering** in Casablanca, focuses on the optimization of automotive electrical harness design (3D/2D) through automation and artificial intelligence.

Faced with the growing complexity of embedded electrical systems and industrial requirements to reduce costs and design time, this work proposes a fully automated processing chain developed in Python. The solution covers four main axes : data extraction and structuring from XML files exported from Capital XC, interactive 2D visualization of the harness, optimization of splice positions using the IA, and extraction and 3D visualization of data from CATIA V5/V6.

Applied to the rear bumper harness (reference 98XXXX4680), the solution achieved a gain of **39.4 cm** of wire length on two splices of bundle BUN2712, validating the relevance of the approach. The DMAIC methodology framed the entire project, ensuring rigorous problem-solving structure and quantified evaluation of results.

**Keywords :** automotive electrical harness, Capital XC, CATIA, Python, optimization, IA, DMAIC, 2D/3D visualization.

## ملخص

يندرج هذا المشروع النهائي، المُنجز داخل مجموعة *Capgemini Engineering – MG2 Engineering* بالدار البيضاء، في إطار تحسين تصميم حزم الأسلاك الكهربائية للسيارات (ثنائية وثلاثية الأبعاد) من خلال توظيف الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي ظل التعقيد المتزايد لأنظمة الكهرباء المدمجة، إلى جانب المتطلبات الصناعية الصارمة الهادفة إلى تقليص التكاليف وتقليص آجال التصميم، يقترح هذا العمل تطوير سلسلة معالجة آلية متكاملة بلغة Python. وتغطي هذه السلسلة أربعة محاور رئيسية تتمثل في: استخراج البيانات وهيكلتها انطلاقًا من ملفات XML المُصدّرة من Capital XC ، والتصور التفاعلي ثنائي الأبعاد للحزمة، وتحسين مواضع الوصلات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استخراج البيانات وعرضها في بيئة ثلاثية الأبعاد اعتمادًا على CATIA V5/V6.

وقد أسفرت الدراسة التطبيقية، التي أُجريت على حزمة المصدر الخلفي (المرجع 4680XXXX98)، عن نتائج ملموسة، حيث تم تحقيق اقتصاد في طول الأسلاك بلغ 39.4 سم على مستويين من الوصلات ضمن المجموعة BUN2712 كما تم اعتماد منهجية DMAIC لتأطير المشروع بالكامل، مما ساهم في ضمان هيكلية منهجية دقيقة وتقييم كمّي موثوق للنتائج المحققة.

**الكلمات المفتاحية:** حزمة الأسلاك الكهربائية، Capital XC ، CATIA ، Python، تحسين، الذكاء الاصطناعي ، DMAIC، تصور ثنائي وثلاثي الأبعاد.

# ***LISTE DE TABLEAUX***

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 1: Historique de Capgemini Engineering .....                              | 23 |
| Tableau 2: Fiche technique de Capgemini Engineering .....                         | 23 |
| Tableau 3:Fiche technique de MAGNA .....                                          | 27 |
| Tableau 4:Fiche signalétique de MG2 Engineering .....                             | 29 |
| Tableau 5:les questions de construction de la méthode DMAIC .....                 | 33 |
| Tableau 6 : La connectique.....                                                   | 40 |
| Tableau 7 : La péri connectique .....                                             | 41 |
| Tableau 8 : Les habillage et pièce liées .....                                    | 42 |
| Tableau 9 : Planification du projet selon l'approche DMAIC .....                  | 59 |
| Tableau 10 : La méthode QQQQCP.....                                               | 60 |
| Tableau 11 : Grille de cotation des indices d'AMDEC.....                          | 61 |
| Tableau 12 : Matrice de risques pour le projet .....                              | 62 |
| Tableau 13 : données collectées .....                                             | 63 |
| Tableau 14 : Types d'erreurs recensées.....                                       | 64 |
| Tableau 15 : la méthode des 5M.....                                               | 64 |
| Tableau 16 : Tableau récapitulatif des problèmes identifiés.....                  | 65 |
| Tableau 17 : La Synthèse des problématiques.....                                  | 65 |
| Tableau 18 : Tableau comparatif : formats de faisceaux (Capital XC) .....         | 71 |
| Tableau 19 : Les bibliothèques utilisés.....                                      | 72 |
| Tableau 20 : Synthèse des données extraites à partir du fichier XML .....         | 74 |
| Tableau 21: Les bibliothèques utilisés.....                                       | 76 |
| Tableau 22:Résultats de l'optimisation des épissures du faisceau ARRharness ..... | 80 |
| Tableau 23: Détail des variations de longueur par fil après optimisation .....    | 80 |
| Tableau 24:Bibliothèques utilisées .....                                          | 82 |
| Tableau 25 : Indicateurs de performance de la solution développée.....            | 84 |



## ***LISTE DES ACRONYMES***

| <b>Acronyme</b> | <b>Signification</b>                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| IA              | Intelligence Artificielle                                              |
| CAO             | Conception Assistée par Ordinateur                                     |
| XML             | eXtensible Markup Language                                             |
| KBL             | Kabelbaumleitung (format d'échange de données faisceaux)               |
| CSV             | Comma-Separated Values                                                 |
| XLSX            | Format Microsoft Excel                                                 |
| BOM             | Byte Order Mark                                                        |
| DMAIC           | Define, Measure, Analyze, Improve, Control                             |
| QQOQCP          | Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi                                |
| AMDEC           | Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité |
| DRC             | Design Rule Check                                                      |
| GSS             | Golden Section Search (Recherche par Section Dorée)                    |
| SDP             | Schematic Design Process                                               |
| CAN             | Controller Area Network                                                |
| LIN             | Local Interconnect Network                                             |
| PDC             | Park Distance Control                                                  |
| ADAS            | Advanced Driver Assistance Systems                                     |
| PPL             | Principal Power Loom (câblage principal)                               |
| HAB             | Habitacle Wiring Loom (câblage habitacle)                              |
| PDB             | Planche De Bord (Dashboard Wiring Loom)                                |
| GMP             | Groupe Moto-Propulseur                                                 |
| STP             | Standard for the Exchange of Product model data (STEP)                 |
| 3DXML           | Format d'échange 3D propriétaire Dassault Systèmes                     |
| PFE             | Projet de Fin d'Études                                                 |
| ENSA            | École Nationale des Sciences Appliquées                                |

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| VSC  | Visual Studio Code                                        |
| HTML | HyperText Markup Language                                 |
| BUN  | Bundle (tronçon de faisceau)                              |
| CSA  | Cross-Sectional Area (section du fil en mm <sup>2</sup> ) |

## ***LISTE DES EQUATIONS***

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Équation 1 : L'indice de criticité .....                | 61 |
| Équation 2 : Nombre d'or .....                          | 78 |
| Équation 3 : Facteur de réduction de l'intervalle ..... | 78 |
| Équation 4 : Seuil de tolérance .....                   | 79 |

# ***LISTE DE FIGURES***

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1: Logo de Capgemini Engineering .....                                                                                 | 22 |
| Figure 2: Les Secteurs d'activité .....                                                                                       | 24 |
| Figure 3 : Principaux clients du Groupe Capgemini (dont PSA) .....                                                            | 24 |
| Figure 4 : Principaux secteurs industriels et clients du groupe Capgemini engineering .....                                   | 25 |
| Figure 5 : Les chiffres clés de Capgemini Engineering .....                                                                   | 25 |
| Figure 6: Historique de Capgemini Engineering Maroc .....                                                                     | 26 |
| Figure 7 : Répartition des Secteurs industriels de Capgemini engineering Maroc .....                                          | 26 |
| Figure 8 : Organigramme Capgemini Engineering Maroc .....                                                                     | 27 |
| Figure 9:Logo de MAGNA .....                                                                                                  | 27 |
| Figure 10 : Logo MG2 Engineering .....                                                                                        | 28 |
| Figure 11:Activités de MG2 Engineering .....                                                                                  | 29 |
| Figure 12 : Faisceau électrique.....                                                                                          | 30 |
| Figure 13:Valeur ajoutée et Expertise .....                                                                                   | 31 |
| Figure 14 : Classement mondial des principaux pays producteurs d'automobiles en 2023 .....                                    | 38 |
| Figure 15 : La trajectoire du secteur automobile au Maroc .....                                                               | 38 |
| Figure 16 Parc de voitures à batterie électrique et de voitures hybrides rechargeables dans le monde de 2005 à 2022 [5] ..... | 39 |
| Figure 17 : Schéma d'une voiture montrant les différents types de câblage .....                                               | 43 |
| Figure 18 : câblage HAB.....                                                                                                  | 44 |
| Figure 19 : câblage Moteur .....                                                                                              | 44 |
| Figure 20 : câblage PPL .....                                                                                                 | 44 |
| Figure 21:Le câblage PDB .....                                                                                                | 45 |
| Figure 22 : Zones de masse du véhicule.....                                                                                   | 47 |
| Figure 23 : Logo Catia V5 et V6 .....                                                                                         | 49 |
| Figure 24 : Capital Modular xc .....                                                                                          | 50 |
| Figure 25 : Exemple de conception 2D dans Capital Modular XC.....                                                             | 51 |
| Figure 26 : L'environnement de capital Modular xc .....                                                                       | 51 |
| Figure 27:Capital Logic.....                                                                                                  | 52 |
| Figure 28: Capital Library .....                                                                                              | 53 |
| Figure 29 : l'AI .....                                                                                                        | 54 |
| Figure 30 : Python .....                                                                                                      | 54 |
| Figure 31: Logo VSC .....                                                                                                     | 56 |

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 32 : Répartition du temps de conception.....                            | 63 |
| Figure 33: Analyse cause effet : diagramme ISHIKAWA .....                      | 66 |
| Figure 34 : Faisceau Pare-choc arrière .....                                   | 70 |
| Figure 35 : Identification des composants d'un faisceau dans CATIA V6 .....    | 71 |
| Figure 36 : Outils et ateliers du processus de conception .....                | 71 |
| Figure 37: Fonction de recherche d'éléments XML indépendante du namespace..... | 73 |
| Figure 38 : fichiers CSV.....                                                  | 75 |
| Figure 39 : Exportation des données extraites vers un fichier Excel .....      | 75 |
| Figure 40 : Visualisation dans Capital XC .....                                | 76 |
| Figure 41:Visualisation du schéma topologique dans VSC .....                   | 77 |
| Figure 42 : Visualisation du schéma colorimétrique dans VSC .....              | 77 |
| Figure 43 : Visualisation du faisceau Avant/Après l'optimisation.....          | 79 |
| Figure 44:Rapport d'optimisation sur VSC .....                                 | 80 |
| Figure 45: Exportation des données extraites vers un fichier Excel .....       | 82 |
| Figure 46 : Visualisation 3D dans CATIA V5 .....                               | 83 |
| Figure 47: Visualisation dans VS Code.....                                     | 84 |

# *Table des matières*

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| <i>Avant-propos</i> .....                                      | 1  |
| <i>Dédicace</i> .....                                          | 2  |
| <i>Remerciements</i> .....                                     | 3  |
| <i>Résumé</i> .....                                            | 4  |
| <i>Abstract</i> .....                                          | 5  |
| <i>ملخص</i> .....                                              | 6  |
| <i>LISTE DE TABLEAUX</i> .....                                 | 7  |
| <i>LISTE DES ACRONYMES</i> .....                               | 8  |
| <i>LISTE DES EQUATIONS</i> .....                               | 10 |
| <i>LISTE DE FIGURES</i> .....                                  | 11 |
| <i>Introduction générale</i> .....                             | 19 |
| <b>Chapitre 1 : Présentation de l'entreprise.</b> .....        | 22 |
| <i>Introduction</i> .....                                      | 22 |
| <b>I. Présentation de l'organisme d'Accueil :</b> .....        | 22 |
| 1. Présentation du Groupe Capgemini Engineering : .....        | 22 |
| 1.1. Fiche technique de Capgemini Engineering : .....          | 23 |
| 1.2. Secteurs d'activités : .....                              | 23 |
| 1.3. Implantation dans le monde : .....                        | 24 |
| 1.4. Clients et partenaires : .....                            | 24 |
| 1.5. Chiffres clés de Capgemini Engineering : .....            | 25 |
| 2. Présentation du Capgemini Engineering Maroc : .....         | 25 |
| 2.1. Résumé du parcours de Capgemini Engineering Maroc : ..... | 26 |
| 2.2. Organigramme de Capgemini Engineering Maroc : .....       | 26 |
| 3. Présentation de MAGNA International : .....                 | 27 |
| 3.1. Fiche technique du Groupe MAGNA : .....                   | 27 |
| 3.2. Faits et histoire : .....                                 | 28 |

|            |                                                                                     |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.       | Activités du Groupe MAGNA : .....                                                   | 28        |
| 4.         | Présentation de l'organisme d'accueil : MG2 Engineering : .....                     | 28        |
| 4.1.       | Présentation du MG2 Engineering : .....                                             | 28        |
| 4.2.       | À propos de MG2 Engineering : .....                                                 | 29        |
| 4.3.       | Département C3E : Connected electric and electronic engineering (Faisceaux) :30     |           |
| <b>II.</b> | <b>Contexte du PFE et cahier de charge : .....</b>                                  | <b>31</b> |
| 1.         | Problématique : .....                                                               | 31        |
| 2.         | Définition du projet : .....                                                        | 32        |
| 3.         | Objectifs : .....                                                                   | 32        |
| 4.         | Périmètre du projet : .....                                                         | 32        |
| 5.         | Contexte pédagogique : .....                                                        | 32        |
| 6.         | Acteur du projet : .....                                                            | 32        |
| 7.         | Méthodologie de gestion de projet : .....                                           | 33        |
| 7.1.       | La Méthode DMAIC : .....                                                            | 33        |
| 7.2.       | La Méthode KAISEN : .....                                                           | 34        |
|            | <b>Conclusion : .....</b>                                                           | <b>34</b> |
|            | <b>Chapitre 2 : Etat de l'art et conception des spécifications techniques. ....</b> | <b>37</b> |
|            | <b>Introduction : .....</b>                                                         | <b>37</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Secteur Automobile : .....</b>                                                   | <b>37</b> |
| 1.         | Secteur automobile mondiale : .....                                                 | 37        |
| 1.1.       | Production Automobile Mondiale : .....                                              | 38        |
| 2.         | Production Automobile au Maroc (2023).....                                          | 38        |
| 2.1.       | La Montée en Puissance des Véhicules Électriques (VEs) .....                        | 39        |
| <b>II.</b> | <b>Connaissances générales sur le câblage électrique : .....</b>                    | <b>40</b> |
| 1.         | Les éléments d'un faisceau électrique : .....                                       | 40        |
| 1.1.       | La connectique : .....                                                              | 40        |
| 1.2.       | La péri connectique : .....                                                         | 41        |

|             |                                                                              |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.3.        | <i>Les habillage et pièce liées</i> .....                                    | 42 |
| 2.          | Les familles de câblage automobile : .....                                   | 43 |
| 2.1.        | Le câblage habitacle (HAB-Habitacle Wiring Loom) : .....                     | 43 |
| 2.2.        | Le câblage Moteur (MOT-Engine Wiring Loom) : .....                           | 44 |
| 2.3.        | Le câblage principal (PPL-Principal Power Loom) : .....                      | 44 |
| 2.4.        | Le câblage de planche de bord (PDB-Dashboard Wiring Loom) : .....            | 45 |
| 3.          | Topologies des faisceaux électriques : .....                                 | 45 |
| 3.1.        | Topologie en étoile : .....                                                  | 45 |
| 3.2.        | Topologie en bus : .....                                                     | 46 |
| 3.3.        | Topologie en arborescence (hiérarchique) : .....                             | 46 |
| 3.4.        | Topologie mixte : .....                                                      | 46 |
| 4.          | Distribution de l'énergie, des signaux et stratégie de masse : .....         | 46 |
| 4.1.        | Circuits de puissance : .....                                                | 47 |
| 4.2.        | Circuits de signal : .....                                                   | 47 |
| 4.3.        | Stratégie de masse : .....                                                   | 47 |
| 5.          | Zones sévères, protections et contraintes de routage : .....                 | 48 |
| 5.1.        | Zones sévères et stratégies de protection : .....                            | 48 |
| 5.2.        | Contraintes de routage et impact sur les performances : .....                | 48 |
| 6.          | Segmentation, protections et zones critiques : .....                         | 48 |
| 6.1.        | Segmentation du faisceau et organisation fonctionnelle : .....               | 48 |
| 6.2.        | Identification des zones critiques et analyse structurelle : .....           | 49 |
| <b>III.</b> | <b>Les logiciels de conceptions :</b> .....                                  | 49 |
| 1.          | CATIA : Un logiciel de conception 3D avancée pour l'industrie : .....        | 49 |
| 2.          | Méthodologie de Conception 2D des Faisceaux avec Capital Modular XC: .....   | 50 |
| 2.1.        | Fonctionnalités principales de Capital Modular XC : .....                    | 50 |
| 2.2.        | Avantages de Capital Modular XC : .....                                      | 50 |
| 2.3.        | Architecture du processus de conception des faisceaux avec Capital XC: ..... | 51 |



|            |                                                                                                                          |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.         | Capital Logique -SDP- : .....                                                                                            | 52        |
| 3.1.       | Lien entre SDP et Capital Logic : .....                                                                                  | 52        |
| 3.2.       | Relation entre Capital Logic et Capital XC : .....                                                                       | 52        |
| 4.         | Capital library : .....                                                                                                  | 52        |
| 4.1.       | Rôle de Capital Library dans Capital XC : .....                                                                          | 53        |
| 4.2.       | Relation entre Capital Library et Capital XC : .....                                                                     | 53        |
| 5.         | Capital integrator : .....                                                                                               | 53        |
| <b>IV.</b> | <b>L'Intelligence Artificielle comme Outil d'Automatisation : .....</b>                                                  | <b>53</b> |
| 1.         | Définition de l'IA : .....                                                                                               | 53        |
| 2.         | L'IA : Un Atout Stratégique pour la Conception des Faisceaux Automobiles : .....                                         | 54        |
| <b>V.</b>  | <b>Implémentation de la Programmation en Python : .....</b>                                                              | <b>54</b> |
| 1.         | Définition de Python : .....                                                                                             | 54        |
| 2.         | Rôle de Python dans notre projet : .....                                                                                 | 55        |
| 3.         | Visual Studio Code : .....                                                                                               | 55        |
|            | <b>Conclusion : .....</b>                                                                                                | <b>56</b> |
|            | <b>Chapitre 3 : Diagnostic de l'existant et analyse de l'état des lieux .....</b>                                        | <b>58</b> |
|            | <b>Introduction : .....</b>                                                                                              | <b>58</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Phase Définir : Diagnostic de la zone préparation : .....</b>                                                         | <b>58</b> |
| 1.         | Contexte de la zone d'étude : .....                                                                                      | 58        |
| 2.         | Planification du projet : .....                                                                                          | 59        |
| 3.         | Méthode QQQQCP (Pour cadrer la problématique) : .....                                                                    | 59        |
| 4.         | Analyse des Risques (AMDEC Processus) : .....                                                                            | 61        |
| <b>II.</b> | <b>Phase Mesurer : Diagnostic approfondi des dysfonctionnements dans la conception des faisceaux électriques : .....</b> | <b>63</b> |
| 1.         | État des lieux du processus actuel : .....                                                                               | 63        |
| 2.         | Données collectées (indicateurs) : .....                                                                                 | 63        |
| 3.         | Résultats détaillés : .....                                                                                              | 63        |

|             |                                                                                     |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.        | Performance temporelle :                                                            | 63 |
| 3.2.        | Qualité des livrables :                                                             | 64 |
| 4.          | Cartographie des problèmes (Ishikawa/5M) :                                          | 64 |
| <b>III.</b> | <b>Phase Analyser :</b>                                                             | 64 |
| 1.          | Analyse approfondie des problèmes :                                                 | 64 |
| 2.          | Analyse des causes racines (RCA) :                                                  | 66 |
| 3.          | Limites des solutions précédentes :                                                 | 66 |
| 4.          | Conclusion de la phase Analyse :                                                    | 66 |
|             | <b>Conclusion :</b>                                                                 | 67 |
|             | <b>Chapitre 4 : Mise en œuvre des solutions techniques et contrôle du processus</b> | 69 |
|             | <b>Introduction :</b>                                                               | 69 |
| <b>I.</b>   | <b>Phase Améliorer :</b>                                                            | 69 |
| 1.          | Présentation du faisceau :                                                          | 69 |
| 2.          | Conception du faisceau :                                                            | 70 |
| 3.          | Exportation du fichier XML depuis Capital XC :                                      | 71 |
| 4.          | Extraction et structuration des données :                                           | 72 |
| 4.1.        | Structuration des données XML :                                                     | 72 |
| 4.2.        | Lecture et nettoyage du fichier XML :                                               | 73 |
| 4.3.        | Résolution des namespaces :                                                         | 73 |
| 4.4.        | Données extraites :                                                                 | 74 |
| 4.5.        | Export des données :                                                                | 74 |
| 5.          | Visualisation initiale du schéma 2D :                                               | 75 |
| 5.1.        | Bibliothèques utilisées :                                                           | 75 |
| 5.2.        | Visualisation initiale dans Capital XC :                                            | 76 |
| 5.3.        | Visualisation dans VS Code :                                                        | 76 |
| 6.          | Optimisation automatique :                                                          | 78 |
| 6.1.        | Modélisation du problème d'optimisation :                                           | 78 |

|            |                                                |           |
|------------|------------------------------------------------|-----------|
| 6.2.       | Visualisation 2D après optimisation :.....     | 79        |
| <b>II.</b> | <b>Phase Contrôler :.....</b>                  | <b>81</b> |
| 1.         | Extraction et structuration des données :..... | 81        |
| 1.1.       | Exportation des données :.....                 | 81        |
| 1.2.       | Extraction des données 3D :.....               | 82        |
| 2.         | Visualisation 3D du Faisceau :.....            | 83        |
| 2.1.       | Visualisation dans CATIA :.....                | 83        |
| 2.2.       | Visualisation dans VS Code :.....              | 83        |
| 3.         | Synthèse et perspectives :.....                | 84        |
| 3.1.       | Indicateurs de performance :.....              | 84        |
| 3.2.       | Perspectives :.....                            | 85        |
|            | <b>Conclusion :.....</b>                       | <b>85</b> |
|            | <b>Conclusion générale.....</b>                | <b>86</b> |
|            | <b>Bibliographie et webographie .....</b>      | <b>87</b> |
|            | <b>ANNEXE.....</b>                             | <b>88</b> |

# *Introduction générale*

*L'industrie automobile connaît une évolution rapide, marquée par des exigences accrues en matière de performance, de sécurité et de maîtrise des coûts. Cette dynamique impose une approche de conception de plus en plus rigoureuse des systèmes embarqués, et plus particulièrement des faisceaux électriques. Véritables systèmes nerveux des véhicules modernes, ces faisceaux assurent la distribution de l'énergie ainsi que la transmission des signaux entre les différents équipements électroniques.*

*La complexité grandissante des architectures électriques, notamment dans les véhicules connectés et électrifiés, accroît les risques d'erreurs de conception, de surdimensionnement et de non-conformité aux contraintes métiers. Face à ces enjeux, l'automatisation des processus d'analyse et d'optimisation des faisceaux électriques s'impose désormais comme une nécessité industrielle.*

*C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études, dont l'objectif est de concevoir une solution logicielle complète capable de détecter automatiquement les anomalies de conception des faisceaux électriques à partir de fichiers XML issus d'outils de conception assistée par ordinateur (CAO). La solution intègre également des mécanismes d'optimisation basés sur des règles métiers et propose une visualisation 2D intuitive, facilitant ainsi la validation technique et fonctionnelle du produit.*

*Dans cette optique, le présent rapport est structuré en quatre chapitres :*

➤ **Le premier chapitre :** *présentera l'organisme d'accueil Capgemini Engineering – MG2 Engineering, en mettant en lumière son positionnement stratégique dans le secteur de l'ingénierie automobile, ses activités au sein du département faisceaux électriques, ainsi que le contexte général du projet, ses objectifs et la méthodologie de gestion adoptée.*

➤ **Le deuxième chapitre :** *sera consacré à l'état de l'art des faisceaux électriques automobiles. Il aborde leur architecture, leurs composants principaux (fils, connecteurs, épissures,*

fixations), leurs contraintes de routage et de protection, ainsi que les outils de conception utilisés dans l'industrie, notamment Capital XC, CATIA et Python.

➤ **Le troisième chapitre :** Etablira un diagnostic rigoureux du processus existant de conception des faisceaux, en s'appuyant sur les premières phases de la démarche DMAIC. À travers les outils QQQQCP, AMDEC et le diagramme d'Ishikawa, les principales sources de dysfonctionnement sont identifiées et hiérarchisées, posant ainsi les bases nécessaires à la proposition de solutions d'amélioration concrètes.

➤ **Le quatrième chapitre :** traitera la mise en œuvre des solutions techniques développées, couvrant la chaîne de traitement automatisée en Python, la visualisation 2D interactive du faisceau, l'optimisation des positions d'épissures par l'IA, ainsi que l'extraction et la visualisation 3D depuis CATIA et Visual Studio Code. Les résultats obtenus sont analysés et confrontés aux objectifs initiaux afin d'évaluer les performances de la solution.

***CHAPITRE 1 :***  
***Présentation de l'entreprise.***

# Chapitre 1 : Présentation de l'entreprise.

---

## **Introduction :**

Ce chapitre constitue une présentation générale et une vue globale sur l'environnement du projet. D'abord nous allons entamer une présentation générale de l'organisme d'accueil, son domaine d'activité, ainsi que son rôle dans l'industrie.

Dans un premier temps, nous aborderons une présentation détaillée de MG2 Engineering/Capgemini Engineering, en mettant en avant son expertise et ses principales activités.

Ensuite nous allons nous focaliser sur l'environnement de travail, les ressources mises à disposition et l'importance du projet dans le cadre des objectifs stratégiques de l'entreprise.

Cette présentation permettra ainsi de mieux cerner les enjeux et les attentes liées à l'optimisation de la conception des faisceaux de câbles 3D/2D.

## **I. Présentation de l'organisme d'Accueil :**

Cette partie est dédiée à la présentation des entreprises fondatrices de MG2 Engineering.

Nous présentons leurs secteurs d'activité, ainsi que leurs contributions clés à la création et au développement de MG2 Engineering.

L'objectif est de mieux comprendre les origines et les valeurs qui ont façonné cette entreprise innovante.

### **1. Présentation du Groupe Capgemini Engineering :**

Capgemini Engineering est un acteur majeur du conseil en innovation et en ingénierie de pointe, soutenant les entreprises dans la conception et le déploiement de nouvelles solutions produits et services [1]. Fort de trois décennies d'expertise, le Groupe collabore avec les leaders des secteurs aéronautique, automobile, énergétique, ferroviaire, financier, médical et des télécommunications. Son offre globale, couvrant depuis la définition de la stratégie technologique jusqu'à l'industrialisation, valorise l'expertise dans quatre domaines stratégiques : les systèmes intelligents, la création de produits innovants, l'expérience utilisateur, ainsi que l'ingénierie mécanique et les systèmes d'information [2].



*Figure 1: Logo de Capgemini Engineering*

Tableau 1: Historique de Capgemini Engineering

| Année | Évènements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1982  | Création de Altran Technologies S.A en France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2004  | Altran s'implante en Asie et crée Altran Prime, une entité spécialisée dans le management de projets d'innovation de large envergure.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2012  | Dans le cadre du Plan de Performance 2012, PSA Peugeot Citroën choisit Altran comme partenaire stratégique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2014  | Création de Altran au Maroc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2018  | Création d'un centre d'ingénierie automobile à Casablanca une nouvelle joint-venture entre Altran et Magna entreprise canadienne spécialisée dans l'équipement automobile et la sous-traitance sous le nom de MG2.<br>- Altran annonce le plan "The High Road, Altran 2022". Ce plan vise 14,5% de marge et une augmentation du chiffre d'affaires à 4 milliards d'euros en 2022, en pariant sur les ruptures technologiques. |
| 2020  | En avril 2020, Altran est devenue filiale de Capgemini et est renommée Capgemini Engineering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 1.1. Fiche technique de Capgemini Engineering :

Le tableau ci-dessous représente la fiche technique de l'entreprise Capgemini engineering :

Tableau 2: Fiche technique de Capgemini Engineering

|                           |                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activité</b>           | Conseil en ingénierie avancée, R&D et technologie                                                                                       |
| <b>Création</b>           | 1982                                                                                                                                    |
| <b>Direction</b>          | Aiman Ezzat -Président, Directeur général<br>Capgemini engineering Benazzou Mouna –<br>Directeur général Capgemini engineering<br>Maroc |
| <b>Forme juridique</b>    | SA à conseil d'administration                                                                                                           |
| <b>Chiffre d'affaires</b> | 2,916 milliards € en 2018                                                                                                               |
| <b>Effectif</b>           | 56 693 en 2019                                                                                                                          |
| <b>Siège social</b>       | Paris - France                                                                                                                          |
| <b>Société</b>            | Capgemini                                                                                                                               |
| <b>Site</b>               | <a href="http://www.capgemini-engineering.com">www.capgemini-engineering.com</a>                                                        |

### 1.2. Secteurs d'activités :

Depuis plus de 35 ans, Capgemini Engineering accompagne des industriels leaders dans des secteurs clés tels que l'automobile, l'aéronautique, le spatial et bien d'autres, comme illustré dans la figure ci-dessous :





Figure 2: Les Secteurs d'activité

### 1.3. Implantation dans le monde :

Grâce à son réseau mondial, Capgemini Engineering se distingue sur le marché en proposant une expertise d'excellence en innovation et ingénierie. Présent dans plus de 30 pays avec 56000 collaborateurs, le groupe permet à ses clients de tirer parti des meilleures pratiques internationales, quel que soit leur secteur d'activité, dans un monde toujours plus interconnecté [2].

### 1.4. Clients et partenaires :

Capgemini engineering offre une expertise intersectorielle avec des solutions sur mesure vers plusieurs activités, il opère sur onze activités industrielles telles que l'Automobile, l'Aéronautique, les Télécoms & Media, etc

Parmi ses clients on trouve :

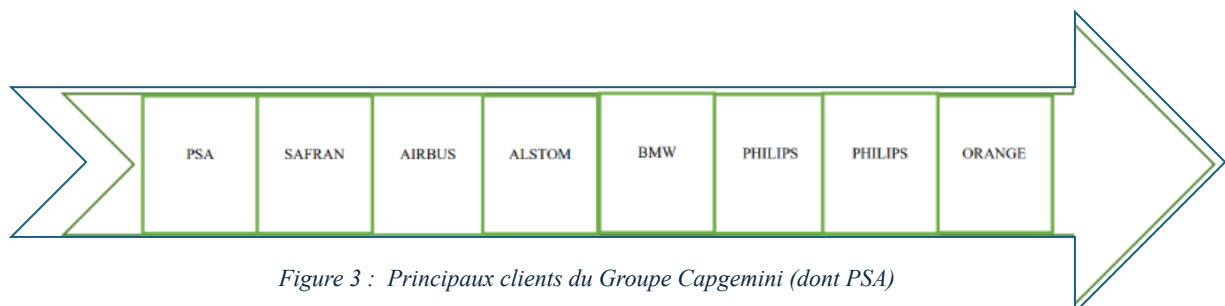


Figure 3 : Principaux clients du Groupe Capgemini (dont PSA)

Le schéma ci-dessous représente les différents secteurs et les principaux clients de Capgemini engineering :



Figure 4 : Principaux secteurs industriels et clients du groupe Capgemini engineering

### 1.5. Chiffres clés de Capgemini Engineering :

Capgemini Engineering est présent dans plus de 30 pays à travers le monde avec près de 56 000 ingénieurs et experts en R&D. La marque Capgemini Engineering est un pilier stratégique clé de Capgemini, qui vise à renforcer sa position de leader mondial dans le domaine des services informatiques et de conseil en gestion, en se concentrant sur les services d'ingénierie et de R&D pour soutenir la transformation numérique de ses clients.

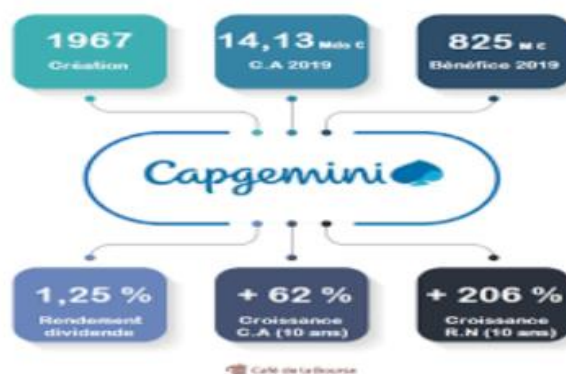


Figure 5 : Les chiffres clés de Capgemini Engineering

## 2. Présentation du Capgemini Engineering Maroc :

A travers son implantation en 2013 au Maroc, Capgemini engineering a souhaité disposer d'une plateforme NEARSHORE afin d'accompagner le développement international du groupe. [3] Enfin, Capgemini engineering Maroc s'appuie sur la stratégie Offshoring mise en place par le gouvernement marocain offrant des avantages optimisant fortement la composante compétence / coût.

Le schéma ci-dessous représente les 5 principaux secteurs dans Capgemini engineering Maroc:



Figure 7 : Répartition des Secteurs industriels de Capgemini engineering Maroc

## 2.1. Résumé du parcours de Capgemini Engineering Maroc :

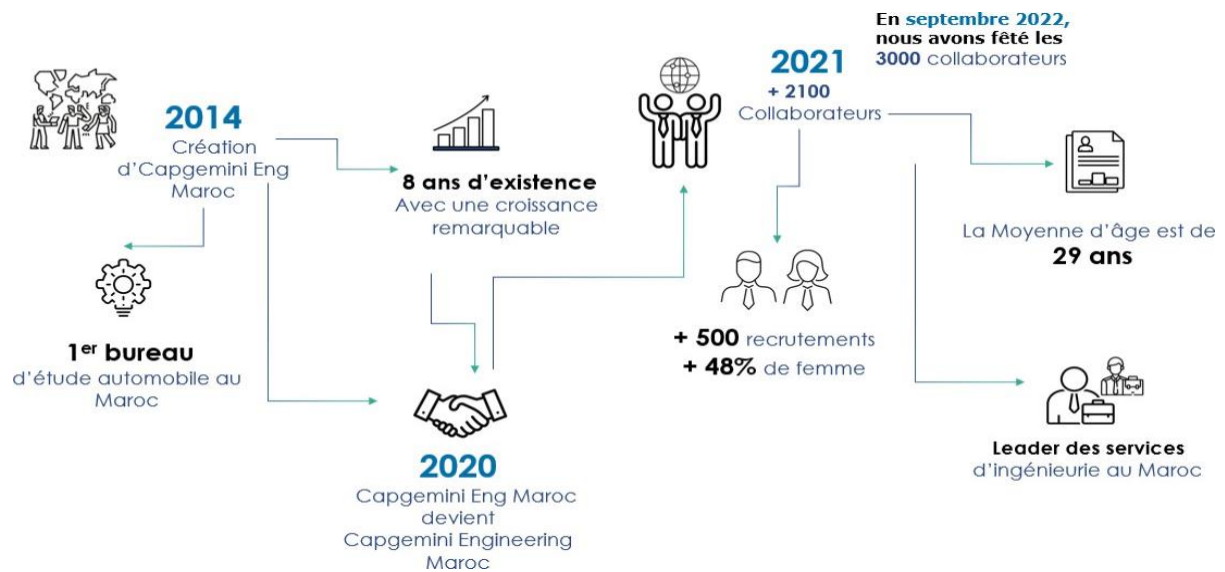


Figure 6: Historique de Capgemini Engineering Maroc

## 2.2. Organigramme de Capgemini Engineering Maroc :

Dans le cadre de la nouvelle stratégie de Capgemini Engineering, les équipes opérationnelles sont réparties sur quatre directions dont chacune propose des solutions adéquates aux besoins des clients :

- Direction Ressources Humaines (DRH)
- Direction Finance (DF)
- Direction Programme (DP)
- Direction Technique (DT)

La figure suivante illustre l'organisation de Capgemini Engineering Maroc.

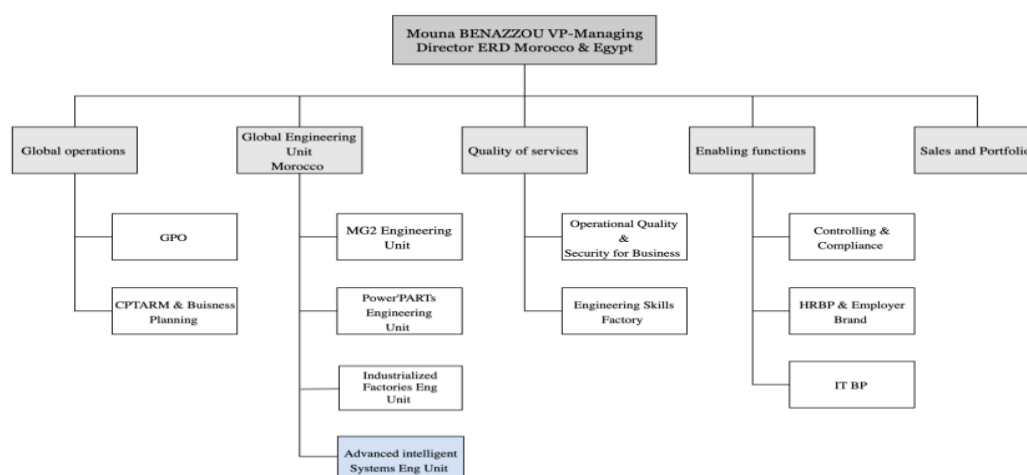


Figure 8 : Organigramme Capgemini Engineering Maroc

### 3. Présentation de MAGNA International :

Magna International est une entreprise canadienne fondée en 1957 par Frank Stronach spécialisée dans l'équipement automobile et sous-traitant pour de nombreux constructeurs. Son siège est situé à Aurora, dans la banlieue nord de Toronto, en Ontario. À la fin du 3e trimestre 2011, elle compte 107100 employés et est présente dans 26 pays



Figure 9: Logo de MAGNA

#### 3.1. Fiche technique du Groupe MAGNA :

Tableau 3: Fiche technique de MAGNA

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Activité</b>           | Sous-traitance et construction automobile |
| <b>Création</b>           | 1957                                      |
| <b>Direction</b>          | Donald Walker                             |
| <b>Forme juridique</b>    | SAS (Société par actions)                 |
| <b>Chiffre d'affaires</b> | 39 431 millions USD en 2019               |
| <b>Siège Social</b>       | Aurora CANADA                             |
| <b>Fondateur</b>          | Frank STRONACH                            |
| <b>Site web</b>           | www.magna.com                             |

### 3.2. Faits et histoire :

Les racines de Magna dans l'industrie automobile remontent à 1957, lorsqu'elle a commencé à travailler avec General Motors. Après plus de 60 ans comme l'un des fournisseurs automobiles les plus importants et les plus respectés au monde, Magna aujourd'hui propose une variété de produit automobile entre sièges et groupes motopropulseurs.

### 3.3. Activités du Groupe MAGNA :

Magna est l'un des leaders de la sous-traitance mondiale automobile de 1er rang. Il fournit ainsi ses clients en composants et pièces détachées, et suit les constructeurs dans leurs projets industriels :

Magna International a ainsi ouvert une usine à Kalouga à côté de celle construite par son client Volkswagen AG10. Kalouga (au sud de Moscou) une usine de fabrication de pièces pour les plates-formes russes de Volkswagen, Skoda, Renault et PSA Peugeot Citroën. Selon le service de presse de Magna, l'usine de Kalouga produira des pare-chocs, enjoliveurs et grilles de radiateur.

## 4. Présentation de l'organisme d'accueil : MG2 Engineering :

Magna, entreprise canadienne spécialisée dans l'équipement automobile et la sous-traitance, et le français Altran Technologies.

En 2018, Magna s'associe à Altran pour mettre en place un centre d'ingénierie automobile à Casablanca. La nouvelle joint-venture, baptisée **MG2**, regroupe le savoir-faire de Magna en matière de véhicules et de process, ainsi que les compétences locales d'Altran. [4]

### 4.1. Présentation du MG2 Engineering :

**MG2 Engineering** est une entreprise combinant les compétences de Capgemini Engineering Maroc et MAGNA dans le domaine de l'ingénierie automobile. Créée en novembre 2018, MG2 Engineering offre des services d'ingénierie de pointe aux fabricants et aux fournisseurs de l'industrie automobile au Maroc.

L'entreprise est reconnue par ses projets majeurs, notamment la conception et la fabrication de la nouvelle Peugeot 208 et de l'AMI électrique, deux modèles emblématiques de la marque française PSA qui a été fusionné avec FCA pour donner naissance au groupe Stellantis.



Figure 10 : Logo MG2 Engineering

#### 4.1.1. Fiche technique de MG2 Engineering :

Le tableau ci-dessous présente les fiches signalétiques de MG2 Engineering :

Tableau 4: Fiche signalétique de MG2 Engineering

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Date de création     | 2018                                                             |
| Adresse              | 100 Bd Al Qods quartier Sidi Maarouf Casa Nearshore, Shore 2     |
| Forme juridique      | Société Anonyme                                                  |
| Directeurs           | Idriss Elasri                                                    |
| Effectif             | Plus de 1200 collaborateurs                                      |
| Industrie principale | Le conseil en ingénierie, technologies, innovation et conception |

#### 4.1.2. Activités de MG2 Engineering :

MG2 Engineering s'organise en six départements, chacun englobe plusieurs équipes dont les activités s'intéressent plus particulièrement à tous ce qui est ingénierie de l'automobile.



Figure 11: Activités de MG2 Engineering

## 4.2. À propos de MG2 Engineering :

#### 4.2.1. Mission de MG2 Engineering :

MG2 Engineering est une entreprise spécialisée dans la conception et le développement de véhicules, incluant la carrosserie, les équipements intérieurs et les systèmes électroniques.

L'entreprise utilise une variété d'outils informatiques de pointe pour garantir la qualité et la précision de ses conceptions et simulations de systèmes mécaniques et électroniques.

Sa plateforme client permet l'utilisation de plus de 70 logiciels professionnels tels que CATIA, AUTOCAD, SOLIDWORKS ..., pour la conception, la simulation, la modélisation de véhicules et de systèmes automobiles, ainsi que pour la simulation numérique et le calcul de la résistance.

#### 4.2.2. Organisation interne :

**MG2 Engineering** est structurée en plusieurs départements pour assurer un suivi efficace :

- Département Digital Mock-Up & Architecture : Responsable de l'intégration des maquettes numériques et de la gestion des assemblages.
- Département R&D : Développement de nouvelles solutions technologiques et optimisation des outils d'ingénierie.
- Département Qualité & Process : Veille à la conformité des projets aux normes et standards en vigueur.

#### 4.2.3. Engagements et valeurs :

**MG2 Engineering** s'engage à :

- Fournir des solutions innovantes adaptées aux besoins des clients.
- Optimiser les processus pour améliorer la performance industrielle.
- Assurer une qualité et une fiabilité maximales dans tous ses projets.
- Fournir des services et produits de la plus haute qualité possible.
- Encourager la recherche de solutions créatives et novatrices.

### 4.3. Département C3E : Connected electric and electronic engineering (Faisceaux) :

Le département C3E Connected electric and electronic engineering (Département de faisceaux) au sein de MG2 Engineering est spécialisé dans la conception, le développement et l'intégration de systèmes de faisceaux de câbles pour diverses applications industrielles.



Figure 12 : Faisceau électrique

#### 4.3.1. Description activités Principales du département de faisceaux :

- **Conception et Développement des Faisceaux :**
  - Analyse des **besoins techniques** et des contraintes d'intégration.
  - Élaboration de **schémas électriques** et conception des harnais à l'aide de logiciels spécialisés (CATIA, EPLAN, SEE Electrical).



- Sélection des **matériaux et composants** adaptés (connecteurs, câbles, gaines de protection).
- Optimisation du routage et de l'agencement pour réduire le poids, le volume et améliorer la fiabilité.
- **Prototypage et Validation :**
  - Fabrication des premiers modèles pour validation des concepts.
  - Réalisation de **tests de conformité** (résistance électrique, compatibilité électromagnétique, endurance mécanique, thermique et vibratoire).
  - Ajustements et améliorations basés sur les résultats des essais.
- **Intégration et Support Client :**
  - Assistance technique pour **l'installation et l'intégration** des faisceaux dans les équipements finaux.
  - Maintenance et amélioration continue des solutions câblées.
  - Formation et accompagnement des équipes clients si nécessaire.

#### 4.3.2. Valeur Ajoutée et Expertise :

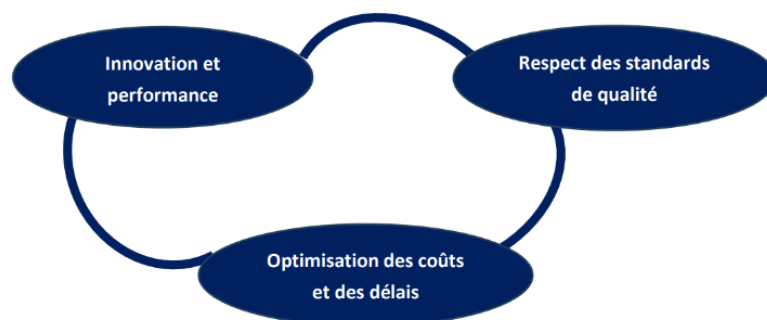


Figure 13: Valeur ajoutée et Expertise

## II. Contexte du PFE et cahier de charge :

### 1. Problématique :

Comment automatiser et optimiser la conception des faisceaux électriques en intégrant des outils de CAO et des méthodes d'intelligence artificielle afin de réduire le temps de conception, limiter les erreurs humaines et optimiser les coûts de fabrication tout en respectant les contraintes industrielles ?



## 2. Définition du projet :

Ce projet de fin d'études porte sur l'optimisation de la conception des faisceaux électriques en 3D et 2D à travers le développement d'une approche combinant la conception assistée par ordinateur (CATIA/Capital XC) et des techniques d'intelligence artificielle. Il consiste à mettre en place une solution permettant d'automatiser le routage des faisceaux à partir d'un modèle 3D, de générer les schémas 2D associés et de vérifier la cohérence des références techniques. L'objectif principal de ce PFE est de proposer une méthodologie efficace visant à réduire les longueurs de câbles, à optimiser les coûts de production et à améliorer le temps ainsi que la qualité du processus de conception, tout en respectant les contraintes industrielles.

## 3. Objectifs :

- **Automatisation du routage tridimensionnel des faisceaux électriques**, en tenant compte des contraintes géométriques, mécaniques et industrielles.
- **Génération automatisée des schémas et plans bidimensionnels**, assurant la cohérence entre le modèle 3D et la documentation technique associée.
- **Développement d'un module d'optimisation des coûts**, permettant l'évaluation et la réduction des coûts de fabrication et d'assemblage dès la phase de conception.

## 4. Périmètre du projet :

Le périmètre du projet inclut les étapes suivantes :

- Automatisation des étapes de conception 2D à partir du 3D.
- Utilisation de Capital XC, Python, CATIA et outils associés.
- Optimisation algorithmique des paramètres critiques (longueur, section, épissures).
- Validation sur un ou plusieurs faisceaux tests.

## 5. Contexte pédagogique :

Ce projet s'inscrit dans le cadre du stage de projet de fin d'études du Cycle ingénieur en Génie Électrique (GE), effectué à l'École Nationale des Sciences Appliquées d'Oujda (ENSAO).

## 6. Acteur du projet :

- **Maître d'ouvrage** : MG2 Engineering / Capgemini Engineering, entreprise spécialisée dans l'ingénierie automobile, située à Casablanca, représentée par le tuteur de stage.

- **Maître d'œuvre** : L'École Nationale des Sciences Appliquées UMP– Oujda, filière Génie Électrique, représentée par l'étudiante HAROUNE HAJAR.

## 7. Méthodologie de gestion de projet :

Ce projet adopte une approche structurée visant à optimiser la conception des faisceaux 3D/2D en automatisant certaines tâches à l'aide de l'intelligence artificielle. Inspirée des principes Lean Six Sigma, la méthode repose sur l'analyse des données existantes pour améliorer la qualité, réduire les erreurs et accélérer le processus de conception tout en répondant aux exigences clients.

Pour la définir, le Lean Six Sigma est une méthodologie d'amélioration qui permet de maximiser le profit avec un meilleur taux de satisfaction client, le coût, la qualité, le temps du processus, le capital investi... etc.

### 7.1. La Méthode DMAIC :

La méthodologie DMAIC est une démarche structurée d'amélioration continue issue du Lean Six Sigma, composée de cinq phases : Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer et Contrôler.

Elle vise à identifier les problèmes d'un processus, analyser leurs causes, mettre en place des solutions optimales et garantir la pérennité des améliorations obtenues.

*Tableau 5: les questions de construction de la méthode DMAIC*

| Phase DMAIC                | Les questions de construction de DMAIC                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Définir (Define)</b>    | Quel est le problème ? Quel est son périmètre ? Quels sont ses paramètres clés ? Quelles sont les parties prenantes ?                                                   |
| <b>Mesurer (Measure)</b>   | Quelles sont les données disponibles ? Ces données sont-elles précises ? Comment devrait-on organiser ces données ? Quels sont les graphes à construire ?               |
| <b>Analyser (Analyze)</b>  | Quelles sont les causes racines du problème ? Les causes racines sont-elles vérifiées ? Où devrait-on concentrer les efforts ? Quels indices a-t-on décelés ?           |
| <b>Améliorer (Improve)</b> | Les solutions sont-elles correctes ? Quels sont les moyens de vérification de leur exactitude ? Les solutions sont-elles pilotées ? La variation a-t-elle été réduite ? |

|                                |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrôler<br/>(Control)</b> | Quelles sont les recommandations ? Les suggestions sont-elles supportées ? Quel est le plan d'implémentation ? Les résultats sont-ils durables ? |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.2. La Méthode KAISEN :

Le Lean Management instaure une dynamique d'amélioration continue à travers la méthode **Kaizen**, fondée sur la mise en œuvre d'actions ciblées, rapides et à faible coût. Dans le cadre de ce projet, cette approche a permis d'exploiter de manière optimale les outils disponibles, à savoir **Capital XC, Python et CATIA**, afin d'améliorer des éléments précis du processus de conception des faisceaux électriques, notamment l'optimisation des épissures et la vérification de la cohérence des références techniques.

L'association de la méthode Kaizen avec la démarche **DMAIC**, issue du Six Sigma, a renforcé l'efficacité du projet. En effet, tandis que le Kaizen apporte réactivité et flexibilité, la méthodologie DMAIC offre une structuration rigoureuse de la résolution de problèmes. Cette complémentarité a permis d'aboutir à des résultats concrets et mesurables, en adéquation avec les objectifs industriels et pédagogiques du projet de fin d'études.

### 7.2.1. Structuration dynamique stratégique :

La **Planification Dynamique Stratégique (PDS)** constitue un outil de pilotage permettant d'assurer une vision globale, cohérente et évolutive des différentes étapes liées à la conception et à l'optimisation des faisceaux électriques. Elle facilite l'identification des interactions entre les outils utilisés (Capital XC, Python, CATIA), les actions menées (automatisation, optimisation et vérification) ainsi que les acteurs impliqués dans le projet (étudiant, encadrant et experts techniques).

La PDS joue également un rôle de support à la réflexion continue tout au long du projet, en permettant d'anticiper les écarts par rapport aux objectifs initiaux, de réajuster les priorités et de réévaluer les choix méthodologiques lorsque cela s'avère nécessaire. Elle offre ainsi un cadre structuré et adaptable, indispensable pour le suivi rigoureux d'un projet combinant une forte complexité technique et des exigences industrielles élevées.

## Conclusion :

À travers ce chapitre, nous présentons l'organisme d'accueil, en mettant en avant le groupe Capgemini, ainsi que Capgemini Maroc et MG2 Engineering, une joint-venture issue de la

collaboration entre Altran Maroc et Magna. Nous précisons le lieu et le domaine d'activité de cette entreprise, en soulignant son rôle stratégique dans l'ingénierie automobile et industrielle. Nous proposons également une brève présentation de MG2 Engineering, afin de mieux comprendre son fonctionnement, sa position sur le marché et son intégration au sein de l'écosystème Capgemini Engineering, l'un des leaders mondiaux de son secteur. Par ailleurs, un focus particulier est consacré aux activités du département faisceaux, élément clé pour appréhender le cadre et les enjeux du projet réalisé dans le cadre de ce stage.

***CHAPITRE 2 :***  
***Etat de l'art et conception des***  
***spécifications techniques***

## Chapitre 2 : Etat de l'art et conception des spécifications techniques.

---

### Introduction :

Ce chapitre présente les bases techniques nécessaires à la compréhension du projet, en commençant par une vue d'ensemble du secteur automobile. Il introduit les enjeux actuels de ce secteur, notamment la complexification des systèmes électriques et électroniques ainsi que la nécessité d'optimiser les coûts, le poids et la fiabilité des véhicules.

Ensuite, le chapitre se concentre sur l'architecture électrique du véhicule, en abordant la décomposition fonctionnelle, la topologie du faisceau, ainsi que la distribution de l'énergie et des signaux avec la stratégie de masse adoptée. Il traite également des contraintes liées aux zones sévères, aux protections et aux exigences de routage.

Par la suite, une analyse structurelle détaillée du faisceau est présentée, incluant les branches, les sections des fils, les connecteurs, les épissures et les fixations. Cette analyse met en évidence les paramètres influençant la conception tels que le poids, le coût, la complexité et la fiabilité. Enfin, ce chapitre permet d'établir une vision globale et technique du faisceau électrique automobile, constituant ainsi une base essentielle pour les analyses approfondies et les optimisations développées dans les chapitres suivants.

### **I. Secteur Automobile :**

#### **1. Secteur automobile mondiale :**

Le secteur automobile traverse une transformation majeure, marquée par l'électrification massive, l'intégration de technologies connectées et autonomes, et la pression réglementaire pour réduire les émissions carbone. Porté par la croissance des véhicules électriques (30% de parts de marché prévues d'ici 2030 selon l'AIE), le marché mondial voit émerger de nouveaux acteurs (comme Tesla et BYD) tout en obligeant les constructeurs traditionnels à réinventer leurs chaînes de traction. Les enjeux clés incluent l'autonomie des batteries, l'optimisation des moteurs électriques, et l'industrie 4.0 pour la production agile, avec un investissement global estimé à 515 milliards de dollars d'ici 2030 dans la mobilité électrique (BloombergNEF).

## 1.1. Production Automobile Mondiale :

En 2023, la production mondiale d'automobiles a atteint **près de 90 millions de véhicules**, marquant une reprise post-pandémie mais avec des disparités régionales. La Chine domine avec **plus de 30% de la production totale**, suivie par l'Europe (~20%) et l'Amérique du Nord (~15%). Cependant, les perturbations des chaînes d'approvisionnement (pénuries de semi-conducteurs, coûts des matières premières) continuent d'impacter la croissance du secteur.

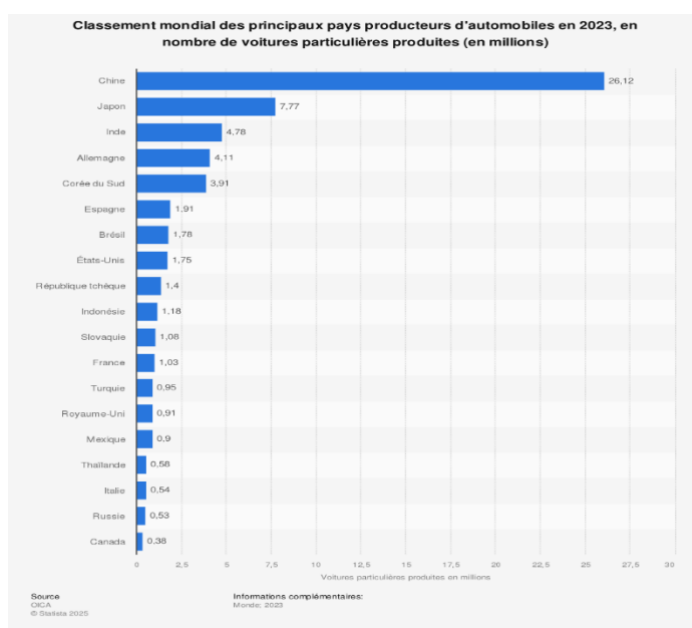


Figure 14 : Classement mondial des principaux pays producteurs d'automobiles en 2023

## 2. Production Automobile au Maroc (2023)

Durant ces dernières années, l'industrie de l'automobile au Maroc a enregistré une performance très remarquable au niveau du développement de l'activité du câblage et l'essor du segment de la construction automobile. Avec une production de 248.430 véhicules en 2020. Les grandes étapes de la trajectoire du secteur automobile au Maroc sont suffisamment documentées pour qu'il soit résumé rapidement dans la figure ci-dessous :

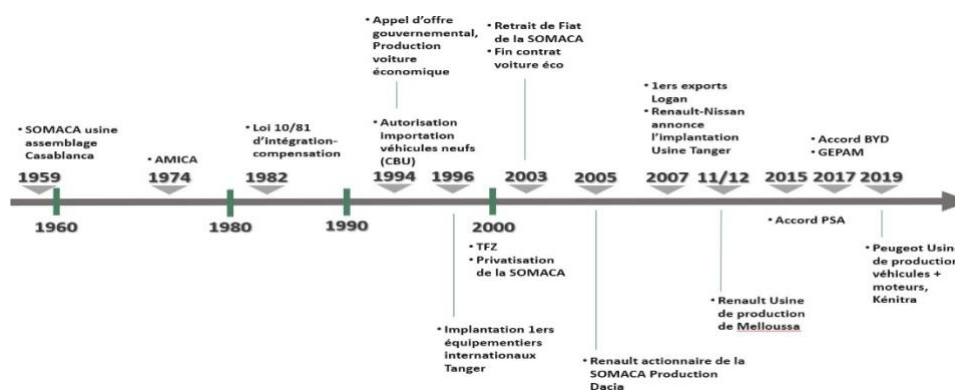


Figure 15 : La trajectoire du secteur automobile au Maroc

Le Maroc s'est imposé comme un hub automobile incontournable en Afrique et dans le bassin méditerranéen, grâce à une stratégie industrielle volontariste et des investissements massifs dans les infrastructures. En 2023, le pays a produit **près de 700 000 véhicules**, consolidant sa position de **premier constructeur automobile d'Afrique** et de **4ème exportateur mondial vers l'Europe**.

- **Production totale** : ~700 000 véhicules (dont 80% destinés à l'export, notamment vers l'Europe).
- **Acteurs majeurs** : **Renault** (usine de Tanger : capacité de 400 000 véhicules/an, modèle Dacia en tête). **Stellantis** (usine PSA de Kénitra : production de **Peugeot**, **Citroën** et **Opel**).

## 2.1. La Montée en Puissance des Véhicules Électriques (VEs)

Les véhicules électriques connaissent une croissance exponentielle, portés par des réglementations environnementales strictes et des avancées technologiques majeures. En 2023, les VE ont représenté **14% des ventes mondiales** (contre 4% en 2020), avec la Chine en tête (60% des ventes globales), suivie de l'Europe (20% de parts de marché) et des États-Unis (stimulés par les subventions)

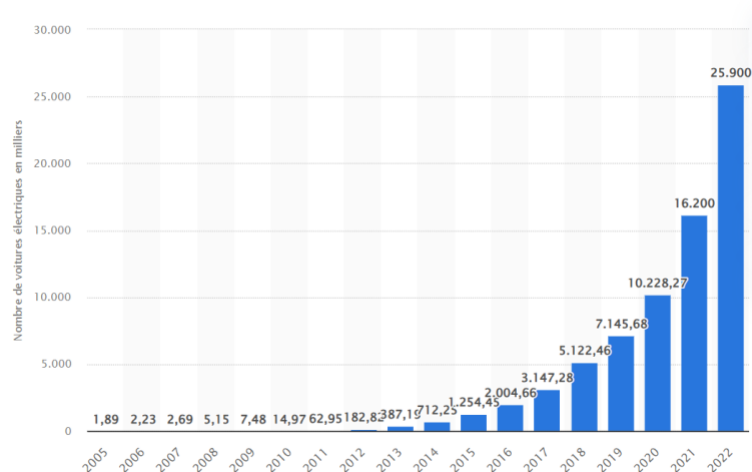


Figure 16 Parc de voitures à batterie électrique et de voitures hybrides rechargeables dans le monde de 2005 à 2022 [5]

Les analystes prévoient que 30% des véhicules produits seront électriques d'ici 2030, avec un rôle central joué par :

- Les innovations technologiques (PMSM, batteries sodium-ion),
- Les réglementations environnementales (interdiction des thermiques en UE dès 2035),
- La concurrence accrue (Tesla vs constructeurs traditionnels vs startups asiatiques).



## II. Connaissances générales sur le câblage électrique :

L'industrie automobile, en perpétuelle mutation, repose sur des avancées technologiques majeures et une adaptation constante aux défis environnementaux et aux exigences du marché. L'automobile se définit comme un véhicule motorisé destiné au transport terrestre, dont l'évolution depuis le XIXe siècle a profondément transformé la mobilité moderne. Au cœur de cette évolution, le câblage électrique joue un rôle fondamental. Constitué d'un ensemble de fils, connecteurs, épissures et autres composants, il assure la distribution de l'énergie et la communication entre les différents systèmes électriques et électroniques du véhicule. Véritable colonne vertébrale du système embarqué, le câblage garantit le fonctionnement fiable et sécurisé des fonctions essentielles, depuis la motorisation jusqu'aux équipements de confort et de sécurité.

### 1. Les éléments d'un faisceau électrique :

#### 1.1. La connectique :

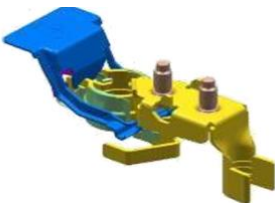
Tableau 6 : La connectique

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Les fils :</b><br>Constitués d'une âme conductrice mono ou multibrins en cuivre, aluminium ou argent en plus d'une isolation assurant la protection thermique et chimique de l'âme, l'isolation en générale est en PVC, PE, PU, PA, Téflon... |  <p>Le diagramme illustre un fil électrique avec une section noire étiquetée 'Isolant' et une section cuivrée étiquetée 'Conducteur'.</p> |
| <b>Epissure :</b><br>Elle s'agit d'une réalisation d'une liaison équipotentielle entre plusieurs fils. Elle est interdite dans les zones de forte courbure et dans les boucles dynamiques.                                                       |  <p>L'image montre une épissure réalisée entre plusieurs fils, avec des conducteurs visibles à l'intérieur d'une gaine protectrice.</p>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Les contacts :</b></p> <p>Permettent d'établir la liaison entre les conducteurs et les interfaces électriques externes (organes, point de masse) ou avec les autres conducteurs (les interconnexion). On distingue les contact mâle (Languettes) et les contacts femelle (Clips).</p> |   |
| <p><b>Les connecteurs :</b></p> <p>Permettent d'établir la liaison mécanique entre les contacts et les organes ou les autres connecteurs. Un connecteur est constitué d'un boîtier plastique qui porte un contact et on distingue entre port-clips et port-languette.</p>                   |   |
| <p><b>Les interconnexions :</b></p> <p>Établissent la connexion entre deux différentes familles de faisceaux à travers un connecteur male et un autre femelle</p>                                                                                                                           |  |

## 1.2. La péri connectique :

Tableau 7 : La péri connectique

|                                                                                                                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Collier de batterie :</b></p> <p>Relie une borne batterie au câble batterie</p>                                                    |  |
| <p><b>Liaison électrique vissé (LEV) :</b></p> <p>Liaison montée avec une visseuse électrique afin de respecter un couple de serrage</p> |  |

|                                                                           |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Les cosses de masse :</b><br>Relient un fil de masse à la masse caisse |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.3. Les habillage et pièce liées :

Tableau 8 : Les habillage et pièce liées

|                                                                                                                |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ruban adhésif :</b><br>Permet de maintenir les fils entre eux                                               |    |
| <b>Les gaines de protection :</b><br>Garantissent la protection mécanique, thermique et chimique des faisceaux |   |
| <b>Les agrafes :</b><br>Garantissent le maintien et le cheminement des faisceaux                               |  |
| <b>Les fourreaux :</b><br>Permettent de protéger les faisceaux dans des boucles dynamiques exposées            |  |
| <b>Les goulottes :</b><br>Garantissent le cheminement et la protection des faisceaux dans des zones à risque   |  |

|                                                                                                                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>La traversée de tablier :</b></p> <p>Unique passage du faisceau entre la zone sous capot et la zone habitacle</p> |  |
| <p><b>Les fusibles :</b></p> <p>Assurent la protection électrique des faisceaux</p>                                     |   |

## 2. Les familles de câblage automobile :

Les faisceaux se décomposent en deux principales catégories : les faisceaux véhicule (grande famille) qui relient les organes internes du véhicule (batterie, calculateurs, capteurs, ...) et les faisceaux sous-ensembles (petite famille) qui relient les organes externes aux faisceaux véhicule (sièges, climatisation, pare-chocs, ...)

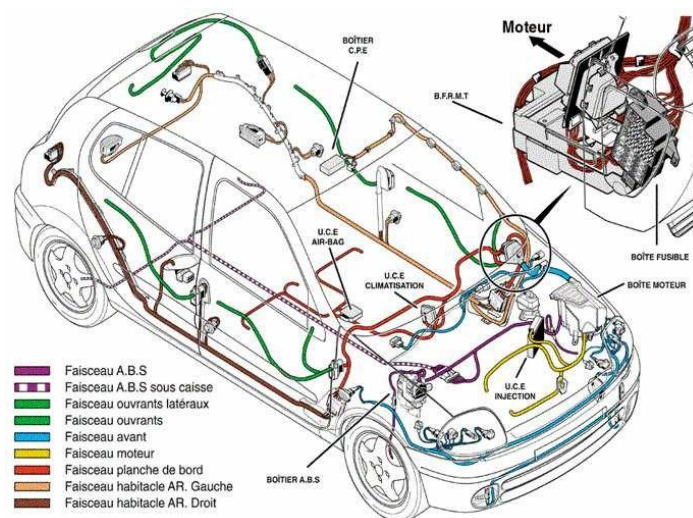


Figure 17 : Schéma d'une voiture montrant les différents types de câblage

### 2.1. Le câblage habitacle (HAB-Habitacle Wiring Loom) :

Il est monté sur caisse et assure les liaisons des différents équipements de l'habitacle et boîtier de servitude habitacle, tels que :

- Le tableau de bord
- Les commandes des vitres électriques
- Les systèmes multimédias

- Les airbags
- Le boîtier de servitude habitacle (BSI). [6]



*Figure 18 : câblage HAB*

## 2.2. Le câblage Moteur (MOT-Engine Wiring Loom) :

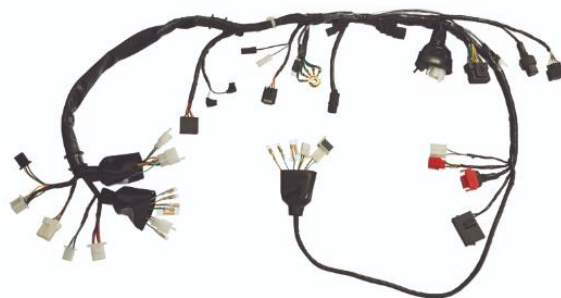
Il est monté sur le GMP (Groupe Moto-Propulseur), assure les liaisons entre les sondes, électrovannes, injecteurs, capteurs et le calculateur Moteur. [7]



*Figure 19 : câblage Moteur*

## 2.3. Le câblage principal (PPL-Principal Power Loom) :

Le câblage principal (PPL) : il est monté sur caisse et assure les liaisons entre le compartiment moteur et l'habitacle. Il doit être conçu pour résister aux contraintes environnementales comme les températures élevées sous le capot, les vibrations du moteur et l'exposition à l'humidité. [8]



*Figure 20 : câblage PPL*

## 2.4. Le câblage de planche de bord (PDB-Dashboard Wiring Loom) :

Le faisceau de la planche de bord est un sous-ensemble critique du câblage habitacle. Il gère les commandes du conducteur et la connectivité avec les capteurs et actionneurs du véhicule. Il inclut :

- Les instruments du combiné d'instrumentation (compteur de vitesse, jauge à carburant, voyants lumineux),
- Les commandes situées sous ou sur le volant (régulateur de vitesse, clignotants, klaxon, essuie-glaces),
- Le système de climatisation, en reliant le panneau de contrôle du conducteur au boîtier de climatisation. [9]



*Figure 21: Le câblage PDB*

## 3. Topologies des faisceaux électriques :

La topologie d'un faisceau électrique désigne l'organisation structurelle des connexions reliant les différents composants d'un système électrique. Elle définit la manière dont les équipements sont interconnectés afin d'assurer la distribution de l'énergie et la transmission des informations.

### 3.1. Topologie en étoile :

La topologie en étoile se caractérise par une connexion individuelle de chaque équipement à un point central, généralement un boîtier de distribution ou un calculateur. Cette configuration présente l'avantage de faciliter l'isolation des pannes et de simplifier les opérations de diagnostic, car chaque branche est indépendante. Toutefois, elle nécessite une longueur importante de câblage, ce qui entraîne une augmentation du poids et de la complexité du faisceau.

### 3.2. Topologie en bus :

La topologie en bus repose sur une ligne principale de communication à laquelle sont connectés plusieurs modules électroniques, comme dans le cas du réseau CAN. Cette architecture permet de réduire significativement le nombre de câbles et le poids global du système, tout en assurant une communication rapide entre les calculateurs. Néanmoins, elle présente une forte dépendance vis-à-vis du bon fonctionnement de la ligne principale, dont une défaillance peut affecter l'ensemble du réseau.

### 3.3. Topologie en arborescence (hiérarchique) :

La topologie en arborescence est basée sur une structure composée d'une ligne principale à partir de laquelle se déploient plusieurs branches secondaires. Cette organisation offre une meilleure structuration du réseau électrique, permet d'optimiser le câblage et facilite l'intégration de nouvelles fonctions grâce à sa modularité. Cependant, sa conception peut être plus complexe et nécessite une gestion rigoureuse des connexions pour éviter les dysfonctionnements.

### 3.4. Topologie mixte :

La topologie mixte combine différentes architectures, notamment une distribution classique de la puissance et des réseaux multiplexés comme le CAN, le LIN ou le FlexRay.

Cette approche est largement adoptée dans les véhicules modernes car elle permet d'optimiser le poids et d'améliorer la fiabilité globale du système tout en assurant une gestion électronique performante. En revanche, elle introduit une complexité accrue dans la conception, la maintenance et le diagnostic du faisceau électrique.

## 4. Distribution de l'énergie, des signaux et stratégie de masse :

La distribution de l'énergie et des signaux au sein d'un faisceau électrique repose sur une organisation rigoureuse visant à garantir la performance et la fiabilité du système. Elle s'appuie notamment sur une séparation claire entre les circuits de puissance et les circuits de signal, ainsi qu'une stratégie de mise à la masse adaptée afin de limiter les perturbations électromagnétiques et d'assurer un fonctionnement optimal.

#### 4.1. Circuits de puissance :

Les circuits de puissance sont destinés au transport de l'énergie électrique vers les composants à forte consommation, tels que le moteur, le démarreur, l'alternateur ou encore les systèmes de chauffage.

Ils se caractérisent par des niveaux de courant élevés, nécessitant l'utilisation de conducteurs de section importante afin de réduire les pertes énergétiques et les échauffements. Leur conception doit également prendre en compte des contraintes mécaniques et thermiques importantes pour garantir la sécurité et la durabilité du système.

#### 4.2. Circuits de signal :

Les circuits de signal assurent la transmission des informations entre les différents systèmes électroniques du véhicule. Ils comprennent les réseaux de communication tels que le CAN et le LIN, ainsi que les connexions entre capteurs et actionneurs à faible consommation.

Ces circuits véhiculent des signaux sensibles aux perturbations électromagnétiques, ce qui impose une conception soignée en termes de routage, de blindage et de séparation vis-à-vis des circuits de puissance.

#### 4.3. Stratégie de masse :

Les zones de masse correspondent aux différentes parties du véhicule où sont regroupés les points de connexion à la masse (M-points), assurant le retour du courant vers la source d'alimentation. Ces zones sont stratégiquement définies afin d'optimiser la distribution des courants de retour, de réduire les chutes de tension et de limiter les perturbations électromagnétiques. Une organisation efficace des zones de masse permet d'améliorer la fiabilité du système électrique en évitant les boucles de masse et en garantissant une référence de potentiel stable pour les circuits de signal. Selon l'architecture du véhicule, ces zones peuvent être centralisées ou réparties (distribution locale), en fonction des exigences en termes de performance, de compatibilité électromagnétique et de facilité d'intégration.

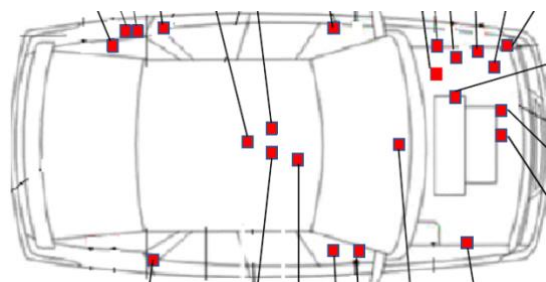


Figure 22 : Zones de masse du véhicule



## 5. Zones sévères, protections et contraintes de routage :

### 5.1. Zones sévères et stratégies de protection :

Les zones sévères correspondent aux environnements du véhicule soumis à des contraintes thermiques, mécaniques et environnementales élevées, telles que le compartiment moteur, les passages de portes, le soubassement et les zones de passages de roues.

Dans ces environnements, les faisceaux électriques sont exposés à des températures élevées, à des vibrations, à des projections d'eau ou de particules abrasives ainsi qu'à des sollicitations mécaniques répétées. Afin d'assurer leur durabilité, des stratégies de protection adaptées sont mises en place en fonction du niveau de criticité.

Ces protections incluent notamment l'utilisation de gaines annelées, de rubans techniques (PVC, textile ou PET), de mousses d'isolation ainsi que de conduits rigides. Le choix du niveau de protection repose sur une corrélation directe entre la sévérité de la zone et les exigences de robustesse, tout en tenant compte des contraintes de coût et de masse.

### 5.2. Contraintes de routage et impact sur les performances :

Le routage du faisceau électrique est fortement contraint par l'architecture du véhicule ainsi que par des règles de conception strictes. Celles-ci incluent le respect des rayons minimaux de courbure, l'éloignement des sources de chaleur telles que le moteur ou le système d'échappement, ainsi que le passage obligatoire par certaines zones imposées par la structure du véhicule. Ces contraintes peuvent entraîner des longueurs de câblage supérieures aux besoins fonctionnels stricts, générant ainsi des détours de routage non optimisés. Ces sur longueurs impactent directement les performances globales du faisceau, notamment en augmentant la masse totale, le coût des matières premières et la complexité de conception. Par ailleurs, elles influencent la fabricabilité en rendant certaines zones plus difficiles d'accès lors de l'assemblage, et peuvent affecter la fiabilité du système en cas de mauvaise gestion des contraintes d'environnement ou de compatibilité électromagnétique.

## 6. Segmentation, protections et zones critiques :

### 6.1. Segmentation du faisceau et organisation fonctionnelle :

La segmentation du faisceau électrique repose sur un découpage en sous-ensembles fonctionnels distincts, tels que les faisceaux moteurs, habitacle, pavillon et portes. Cette organisation vise à faciliter l'intégration dans le véhicule, à optimiser le processus d'assemblage

et à améliorer la maintenabilité du système. Elle permet également une meilleure gestion des variantes produit en fonction des configurations du véhicule. Dans ce cadre, l'analyse des protections est réalisée à travers des indicateurs tels que la longueur de câblage associée à chaque type de protection ainsi que le ratio de longueur protégée par rapport à la longueur totale du faisceau. Ces paramètres permettent d'évaluer le niveau de sécurisation du système et d'identifier les leviers d'optimisation.

## 6.2. Identification des zones critiques et analyse structurelle :

Certaines zones du faisceau sont considérées comme critiques en raison de leur forte densité ou des contraintes géométriques importantes qu'elles présentent. Il s'agit notamment des intersections multiples de branches, des zones à faibles rayons de courbure ou encore des zones exposées à des risques d'abrasion et de compression. L'identification de ces zones permet d'orienter les choix de conception et de renforcer les validations en phase de développement. Par ailleurs, l'analyse structurelle du faisceau repose sur plusieurs paramètres techniques, tels que le nombre et la longueur des branches, le taux d'occupation des connecteurs, la densité d'épissures ainsi que la distribution des sections de conducteurs. L'étude de la répartition des protections permet également de calculer des indicateurs globaux, comme le ratio de protection, contribuant à l'évaluation des performances techniques, économiques et industrielles du faisceau électrique.

# III. Les logiciels de conceptions :

## 1. CATIA : Un logiciel de conception 3D avancée pour l'industrie :

**CATIA** est un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) développé par Dassault Systèmes. Il est utilisé principalement dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, du génie mécanique et d'autres industries pour la modélisation 3D, la conception de produits complexes et l'ingénierie. [10]



Figure 23 : Logo Catia V5 et V6

## 2. Méthodologie de Conception 2D des Faisceaux avec Capital Modular XC:

**Capital Modular XC** est un module du logiciel Capital de Siemens, conçu pour optimiser la conception et la fabrication des faisceaux de câbles. Il permet de générer des variantes de harnais en fonction des besoins fonctionnels et de production, améliorant ainsi l'efficacité et la précision du processus.

Logiciel fait partie de la suite CHS (Capital Harness System) dédié au développement des plans faisceaux 2D. [11]



Figure 24 : Capital Modular xc

### 2.1. Fonctionnalités principales de Capital Modular XC :

Capital Modular XC offre un ensemble de fonctionnalités avancées qui facilitent la conception des faisceaux électriques et améliorent l'efficacité du processus de développement :

- **Modélisation des schémas électriques 2D** : Génération automatique de schémas précis basés sur les spécifications du projet.
- **Gestion des composants électriques** : Intégration et configuration des connecteurs, fils, épissures et autres composants pour assurer la compatibilité et la cohérence du faisceau.
- **Optimisation du routage des câbles** : Placement intelligent des faisceaux pour réduire la longueur des fils, minimiser les interférences et optimiser l'espace.
- **Vérification et validation** : Détection automatique des erreurs de conception et conformité aux normes industrielles (température, contraintes électriques, sécurité).

### 2.2. Avantages de Capital Modular XC :

L'utilisation de Capital Modular XC apporte plusieurs bénéfices majeurs aux concepteurs et aux ingénieurs :

- **Amélioration de l'efficacité** : Automatisation des tâches répétitives et réduction du temps de conception.

- **Réduction des erreurs** : Détection précoce des incohérences et validation automatique des contraintes électriques.
- **Diminution des coûts** : Optimisation des matériaux, réduction du gaspillage et amélioration du processus de fabrication.
- **Facilité de maintenance** : Documentation claire et précise facilitant les modifications et mises à jour.
- **Flexibilité et adaptabilité** : Utilisation dans divers secteurs industriels, notamment l'automobile, l'aéronautique et l'électronique.

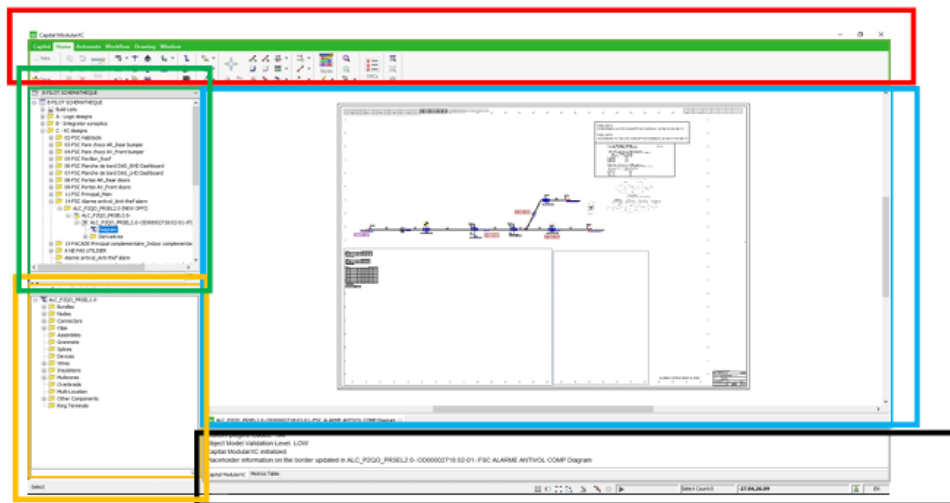


Figure 25 : Exemple de conception 2D dans Capital Modular XC

**Ruabn** : barre d'outils

**Project Browser** : pour choisir le plan/famille

**Zone diagram (plan)** : pour l'affichage et la modification des plans 2D

**Design Browser** : l'arborescence de toute la nomenclature du plan faisceau affiché

**Zone d'exécution** : Rapport DRC, Progression des calculs ....

### 2.3. Architecture du processus de conception des faisceaux avec Capital XC:

Le schéma ci-dessous illustre le processus global de conception des faisceaux électriques, en intégrant les étapes de modélisation fonctionnelle, de conception 2D et de prise en compte des dimensions et composants pour la fabrication.

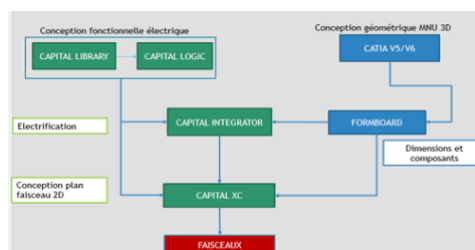


Figure 26 : L'environnement de capital Modular xc

### 3. Capital Logique -SDP- :

Dans un projet de faisceaux de câbles, il est essentiel de définir la **logique électrique** avant de passer à la conception physique.

**Capital Logic (SDP)** permet d'établir cette **base schématique**, garantissant que toutes les connexions sont correctes et fonctionnelles avant d'être converties en faisceaux physiques. Les SDP (Schematic Design Process) aide le chargé 3D pour vérifier les options (ajout ou suppression connecteurs) et pour le chargé 2D sert à vérifier les pinout sur chaque connecteur ainsi les réf des connecteurs ont utilisé sur le faisceau.

#### 3.1. Lien entre SDP et Capital Logic :

Capital Logic (SDP) est l'outil qui met en œuvre le Schematic Design Process dans la suite Capital. Il permet de :

- Créer des schémas électriques détaillés, définissant les connexions entre les composants.
- Vérifier et simuler les circuits, garantissant leur bon fonctionnement.
- Définir les modules fonctionnels, qui seront ensuite utilisés dans **Capital Modular XC**.

#### 3.2. Relation entre Capital Logic et Capital XC :

Capital Logic crée les schémas électriques, Capital Modular XC les convertit en faisceaux optimisés, et Capital Library fournit les composants standardisés pour assurer la conformité. [12].

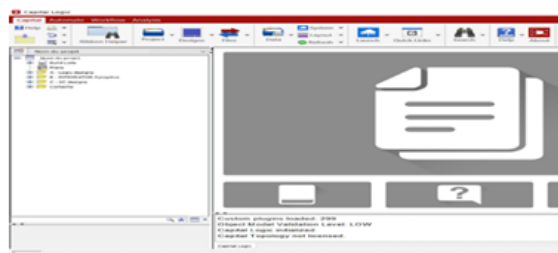


Figure 27: Capital Logic

### 4. Capital library :

**Capital Library** est une **base de données centralisée** dans la suite **Capital** de Siemens. Elle stocke et gère tous les composants électriques et leurs propriétés, servant de référence unique pour la conception des systèmes électriques et des faisceaux de câbles.

#### 4.1. Rôle de Capital Library dans Capital XC :

Capital Library joue un rôle clé dans **Capital XC** en fournissant : Composants électriques : Stocke les connecteurs, fils, fusibles, relais et autres éléments nécessaires à la conception des schémas et des harnais.

- **Normes et contraintes** : Assure la conformité aux spécifications électriques et mécaniques.
- **Réutilisation et standardisation** : Permet d'utiliser des composants validés pour garantir cohérence et qualité.
- **Gestion des variantes** : Facilite la sélection de composants en fonction des différentes configurations d'un produit.

#### 4.2. Relation entre Capital Library et Capital XC :

**Capital Library** stocke tous les composants électriques utilisés dans **Capital XC**. Ces composants sont sélectionnés dans **Capital Logic (SDP)** pour créer les schémas électriques, puis exploités par **Capital Modular XC** pour organiser et valider les harnais en modules fonctionnels et de production. [13]

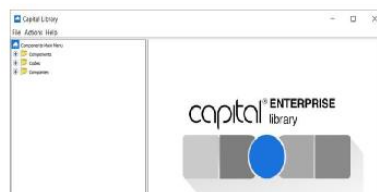


Figure 28: Capital Library

### 5. Capital integrator :

**Capital Integrator** est un module de la suite **Capital** de Siemens, conçu pour gérer l'intégration des systèmes électriques dans des véhicules ou équipements complexes. Il permet d'assembler et de valider les connexions électriques entre les différents sous-systèmes avant la fabrication

## IV. L'Intelligence Artificielle comme Outil d'Automatisation :

### 1. Définition de l'IA :

L'intelligence artificielle (IA) est la capacité d'un système informatique à simuler des fonctions cognitives propres à l'être humain, telles que l'apprentissage, la compréhension, le raisonnement et la prise de décision. En s'appuyant sur des algorithmes avancés et de grandes quantités de données, l'IA permet aux machines d'identifier des motifs, d'apprendre de leurs expériences et de s'adapter à de nouvelles situations.

## 2. L'IA : Un Atout Stratégique pour la Conception des Faisceaux Automobiles :

L'intelligence artificielle révolutionne la conception des faisceaux de câbles automobiles en optimisant le design, en réduisant délais et coûts grâce à l'automatisation, et en améliorant la sécurité par la détection préventive des défaillances. [14]



Figure 29 : l'AI

## V. Implémentation de la Programmation en Python :

### 1. Définition de Python :

Python est un langage de programmation polyvalent, de haut niveau, et interprété, connu pour sa simplicité et sa lisibilité. Il permet de développer une grande variété d'applications, allant des scripts simples aux logiciels complexes. Python est largement utilisé dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, le développement web, l'analyse de données, l'automatisation, et bien d'autres, grâce à ses nombreuses bibliothèques et sa syntaxe claire.



Figure 30 : Python

## 2. Rôle de Python dans notre projet :

Dans ce projet, Python joue un rôle central à plusieurs niveaux :

- **Lecture et analyse des données** : extraction des informations du fichier XML; telles que nœuds, connecteurs, faisceaux et épissures.
- **Modélisation géométrique** : reconstruction de la géométrie 2D du faisceau avec calcul des positions et des longueurs des segments.
- **Optimisation mathématique** : utilisation de l'algorithme de la section dorée pour déterminer la position optimale des épissures et minimiser la longueur totale du câblage.
- **Visualisation graphique** : génération de représentations 2D du faisceau avant et après optimisation à l'aide de *matplotlib*.
- **Prétraitement des données** : détection et correction automatique des erreurs dans le fichier XML (notamment les namespaces corrompus).

## 3. Visual Studio Code :

**Visual Studio Code** (VS Code) est un éditeur de code source léger, gratuit et multiplateforme, développé par Microsoft. Il permet de développer, éditer, exécuter et déboguer du code dans plusieurs langages de programmation, notamment Python, grâce à ses nombreuses extensions intégrées.

Dans le cadre de ce projet, Visual Studio Code présente plusieurs avantages :

- **Support avancé de Python** : VS Code offre des extensions puissantes pour Python permettant l'exécution, le débogage et l'auto-complétions du code, ce qui facilite le développement des scripts d'analyse et d'optimisation.
- **Gestion des fichiers XML** : Il permet de visualiser et d'éditer facilement les fichiers XML complexes, avec une coloration syntaxique et des outils de validation.
- **Débogage efficace** : L'outil de débogage intégré permet de suivre étape par étape l'exécution du code, ce qui est essentiel pour vérifier le traitement des données et les algorithmes d'optimisation.
- **Visualisation des résultats** : L'intégration avec des bibliothèques comme *matplotlib* permet d'afficher directement les graphiques du faisceau dans l'environnement de travail.
- **Extensibilité** : VS Code dispose de nombreuses extensions (Python, XML Tools, Git) qui améliorent la productivité et la gestion du projet.



- **Interface intuitive** : Son interface simple et ergonomique facilite la navigation entre les fichiers, le code et les résultats.



## **Conclusion :**

Ce chapitre permet d'établir un cadre théorique et technique nécessaire à la compréhension globale du projet. Il met en lumière le contexte du secteur automobile ainsi que l'importance croissante des systèmes électriques embarqués. Les concepts fondamentaux des faisceaux électriques sont abordés, incluant leurs composants, leurs différentes familles et leurs architectures, tout en mettant l'accent sur les contraintes de conception telles que la distribution de l'énergie et des signaux, la stratégie de masse, ainsi que les exigences liées aux zones sévères et au routage.

Par ailleurs, l'analyse de la segmentation et des zones critiques permet de mieux appréhender les enjeux d'optimisation, tant sur le plan technique qu'industriel. Enfin, la présentation des outils de conception et des technologies modernes, notamment Python, souligne leur rôle déterminant dans l'automatisation, l'analyse et l'amélioration des performances des faisceaux électriques. Ainsi, ce chapitre constitue une base solide pour la suite du projet, qui s'appuie sur ces concepts pour développer des solutions d'optimisation adaptées.

***CHAPITRE 3 :***  
***Diagnostic de l'existant et analyse***  
***de l'état des lieux***

# Chapitre 3 : Diagnostic de l'existant et analyse de l'état des lieux

---

## Introduction :

Ce chapitre vise à établir un diagnostic rigoureux de l'existant en s'appuyant sur la méthodologie DMAIC, issue du Lean Six Sigma. Dans le contexte de ce projet de fin d'études, il s'agit de poser les fondations analytiques nécessaires à l'optimisation de la conception 2D/3D des faisceaux électriques, en se concentrant sur les outils utilisés (tels que CATIA V6 et Capital XC), les pratiques de modélisation, et les méthodes de vérification appliquées au sein du bureau d'études.

La démarche adoptée consiste à segmenter l'analyse selon les premières phases du DMAIC : La phase "Définir" cadre la problématique et identifie les risques (AMDEC). "Mesurer" évalue les performances actuelles via des indicateurs clés et l'analyse Ishikawa. "Analyser" identifie les causes racines des dysfonctionnements (5 Pourquoi). Ce diagnostic permettra de proposer des solutions d'amélioration dans les chapitres suivants.

## **I. Phase Définir : Diagnostic de la zone préparation :**

### **1. Contexte de la zone d'étude :**

Notre étude s'inscrit dans le cadre de l'optimisation des processus de conception des faisceaux électriques pour l'industrie automobile. La phase de préparation, cœur de notre analyse, constitue une étape déterminante où s'articulent trois activités clés :

- L'analyse approfondie des spécifications techniques
- L'interprétation des contraintes fonctionnelles
- La configuration initiale des modèles 2D/3D

Cette zone opérationnelle présente plusieurs caractéristiques distinctives :

- Une dépendance marquée aux solutions logicielles de CAO (CATIA V6 et Capital XC)
- Des procédures encore largement manuelles occasionnant des surcharges de travail
- Des impératifs qualité exigeante portant sur :
  - La conformité réglementaire (classes thermiques, résistances mécaniques)
  - Le respect des délais de production
  - La précision des spécifications techniques

## 2. Planification du projet :

Le projet suit une démarche DMAIC (Définir-Mesurer-Analyser-Améliorer-Contrôler) pour une amélioration continue industrielle.

La planification s'est organisée en 5 phases clés :

- Cadrage : analyse des besoins et outils existants
- Diagnostic : identification des dysfonctionnements
- Développement : automatisation via scripts Python (vérification sections/épissures/références)
- Intégration : tests d'interopérabilité 3D/Capital XC
- Validation : comparaison quantitative Avant/Après

Un suivi hebdomadaire avec contrôles qualité assure la bonne progression du projet.

Tableau 9 : Planification du projet selon l'approche DMAIC

| Phase DMAIC | Activités Clés                                                   | Outils/Méthodes                               | Livrables                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Définir     | Cadrage du projet<br>Analyse des besoins                         | Réunions stakeholders<br>Analyse documentaire | Cahier des charges       |
| Mesurer     | Collecte données actuelles.<br>Identification dysfonctionnements | Chrono-analyses<br>Cartographie processus     | Rapport d'état des lieux |
| Analyser    | Identification causes racines                                    | 5 Pourquoi<br>Diagramme Ishikawa              | Arbre des causes         |
| Améliore    | Développement scripts Python<br>Automatisation                   | Programmation Python Tests<br>d'intégration   | Modules d'automatisation |
| Contrôler   | Validation résultats<br>Comparaison Avant/Après                  | Tableaux de bord                              | Rapport de validation    |

## 3. Méthode QQQQCP (Pour cadrer la problématique) :

La méthode QQQQCP a été utilisée pour cadrer clairement les dimensions du projet :

Tableau 10 : La méthode QOOQCP

| Question          | Réponse                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quoi ?            | Optimisation de la conception des faisceaux de câbles 3D/2D dans l'industrie automobile, en automatisant les processus avec IA, Capital XC, Python et CATIA. |
| Problème ciblé    | Conception manuelle chronophage, coûteuse et sujette aux erreurs (placement des épissures, dimensionnement des fils)                                         |
| Qui ?             | Étudiante : Hajar Haroune (Génie électrique, ENSAO). Encadrement : Mr. Benlghazi Ahmad (ENSAO)- Mr. Youssef Oubella (MG2).                                   |
| Acteurs concernés | Maître d'ouvrage : MG2 Engineering / Capgemini Engineering (Casablanca)                                                                                      |
|                   | Équipe projet : Département C3E, chargés de développement 2D/3D.                                                                                             |
| Où ?              | Enterprise : MG2 Engineering / Capgemini Engineering (Casablanca).                                                                                           |
|                   | Contexte académique : Ecole Nationale des sciences Appliquées (ENSAO).                                                                                       |
| Localisation      | Casablanca, Maroc.                                                                                                                                           |
| Quand ?           | Durée du projet : 10/02/2026 au 10/08/2026.                                                                                                                  |
| Moment critique   | Phase de validation sur un faisceau test et intégration des algorithmes d'optimisation                                                                       |
| Comment ?         | Méthode DMAIC (Lean Six Sigma).                                                                                                                              |
|                   | Outils : Capital XC, Python (optimisation), CATIA (conception 3D/2D).                                                                                        |
|                   | Solutions IA pour conversion automatique et réduction des erreurs.                                                                                           |
| Solutions         | Automatisation 3D → 2D par IA.                                                                                                                               |
|                   | Algorithmes Python pour optimiser longueurs/sections de fils.                                                                                                |
|                   | Vérification automatique des références techniques.                                                                                                          |
| Pourquoi ?        | Réduire les coûts de production (objectif : -30%).                                                                                                           |
|                   | Diminuer le temps de conception (60-80%) et les erreurs (90%).                                                                                               |
|                   | Améliorer la fiabilité et la conformité aux contraintes clients.                                                                                             |
| Objectifs         | Automatiser la conception, intégrer l'IA et les outils techniques (Capital XC, CATIA), et valider l'approche sur un faisceau test.                           |

## 4. Analyse des Risques (AMDEC Processus) :

L'AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) a permis d'identifier et de hiérarchiser les risques du processus existant.

Ces risques se calculent moyennant le paramètre Criticité C, qui est le produit des valeurs des cotations, de la gravité G (note/4), la fréquence de détection F (note/4) et la détectabilité D (note/4).

L'indice de criticité se calcule de la manière suivante :

$$C = G * F * D$$

*Équation 1 : L'indice de criticité*

L'affectation des valeurs à G, F et D s'est faite en se basant sur l'échelle du tableau 11 :

*Tableau 11 : Grille de cotation des indices d'AMDEC*

| Type          | Note | Niveau             | Critère de sélection                                                            |
|---------------|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gravité       | 1    | Négligeable        | Erreur mineure de formatage dans un schéma 2D                                   |
| Gravité       | 2    | Mineure            | Retard de quelques heures dans la livraison d'un schéma                         |
| Gravité       | 3    | Majeure            | Erreur de référence PTA entraînant une refonte partielle                        |
| Gravité       | 4    | Catastrophique     | Faisceau mal conçu causant un court-circuit dans le véhicule                    |
| Fréquence     | 1    | Improbable         | Bug aléatoire dans l'algorithme Python                                          |
| Fréquence     | 2    | Peu probable       | Erreur humaine lors de la saisie manuelle des données                           |
| Fréquence     | 3    | Probable           | Incohérence entre les modèles 3D et 2D due à des mises à jour non synchronisées |
| Fréquence     | 4    | Fortement probable | Surdimensionnement systématique des sections de fils par calcul conservateur    |
| Détectabilité | 1    | Très détectable    | Longueur de câble manifestement excessive à l'œil nu                            |
| Détectabilité | 2    | Détectable         | Vérification des références PTA via Capital XC                                  |

|               |   |                     |                                                                                         |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Détectabilité | 3 | Peu détectable      | Problème d'interférence électromagnétique nécessitant une simulation poussée            |
| Détectabilité | 4 | Très peu détectable | Défaut d'isolation thermique nécessitant un protocole de test en environnement contrôlé |

Le tableau 12 est la matrice de risques (AMDEC) relative au l'exécution du projet :

*Tableau 12 : Matrice de risques pour le projet*

| Risque                         | Effets                                                                                      | Criticité (G×F×D)          | Actions préventives                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erreurs de saisie manuelle     | Incohérences dans les schémas 2D, retards de conception                                     | $3 \times 3 \times 2 = 18$ | Automatiser la saisie via scripts Python ; intégrer des vérifications automatiques (Capital XC) |
| Algorithme Python non optimisé | Longueurs de câbles ou sections surdimensionnées, coûts accrus                              | $4 \times 2 \times 3 = 24$ | Tester les algorithmes sur des faisceaux prototypes ; valider avec l'équipe C3E                 |
| Désynchronisation 3D/2D        | Faisceaux non conformes entre CATIA et Capital XC, reprise des travaux                      | $3 \times 3 \times 1 = 9$  | Synchroniser automatiquement les mises à jour via une interface Python-CATIA-XC                 |
| Défaut d'intégration IA        | Conversion 3D/2D erronée, erreurs de placement des épissures<br>Automatisation des workflow | $4 \times 2 \times 4 = 32$ | Former l'équipe aux outils IA ; prévoir un banc de test pour valider les sorties                |
| Retard dans les livrables      | Période de stage dépassée, impact sur la validation académique                              | $2 \times 3 \times 1 = 6$  | Établir un planning DMAIC strict avec jalons hebdomadaires ; suivi par le maître d'ouvrage      |

## II. Phase Mesurer : Diagnostic approfondi des dysfonctionnements dans la conception des faisceaux électriques :

### 1. État des lieux du processus actuel :

Une étude approfondie du processus de conception des faisceaux électriques a permis d'identifier plusieurs faiblesses :

- La génération des plans 2D est manuelle à 80 %, ce qui engendre une lenteur importante.
- La longueur des fils n'est pas optimisée : les plans 3D ne sont pas reliés intelligemment au module Capital XC.
- Les sections des câbles sont choisies par excès de sécurité, menant à une surconsommation.

### 2. Données collectées (indicateurs) :

Tableau 13 : données collectées

| Indicateur                         | Valeur avant optimisation         |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Temps de conception d'un faisceau  | 6 à 8 heures                      |
| Taux d'erreurs sur les références  | 10 à 20 %                         |
| Nombre moyen d'épissures manuelles | 30 à 0                            |
| Taux de conformité thermique       | ~70 % (avant vérification finale) |
| Coût moyen estimé (matériaux)      | ~350 €                            |

### 3. Résultats détaillés :

#### 3.1. Performance temporelle :

Temps moyen de conception :  $8h \pm 1h15$  par faisceau

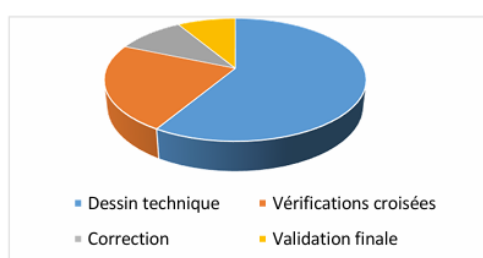


Figure 32 : Répartition du temps de conception



### 3.2. Qualité des livrables :

Taux d'erreurs moyen : 23% ( $\pm 5\%$ )

Tableau 14 : Types d'erreurs recensées

| Type d'erreur      | Impact |
|--------------------|--------|
| Sections câbles    | Majeur |
| Position épissures | Moyen  |
| Isolation          | Mineur |

## 4. Cartographie des problèmes (Ishikawa/5M) :

Afin d'identifier de manière structurée les causes racines des principales inefficacités rencontrées dans le processus de conception des faisceaux électriques, une cartographie des causes a été réalisée selon la méthode des 5M :

Voici votre contenu structuré en tableau (diagramme des 5M) :

Tableau 15 : la méthode des 5M

| Catégorie (5M) | Causes potentielles identifiées                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes       | - Absence de procédure standardisée pour l'optimisation des faisceaux<br>- Processus de validation manuel et non automatisé |
| Matières       | - Choix des sections de fils surdimensionnées<br>- Utilisation de protections non adaptées à l'environnement                |
| Main-d'œuvre   | - Saisie manuelle des références PTA sujette à l'erreur                                                                     |
| Machines       | - Manque d'interopérabilité entre CATIA V6 et Capital XC<br>- Temps de traitement élevé des exports/imports                 |
| Milieu         | - Contraintes organisationnelles (délais, charge projet)                                                                    |

## III. Phase Analyser :

### 1. Analyse approfondie des problèmes :

L'analyse de l'état actuel du processus de conception des faisceaux a révélé plusieurs problématiques critiques. Ces dysfonctionnements ont été étudiés selon trois axes :

- **Taux d'occurrence** : fréquence des erreurs ou des écarts.
- **Gravité** : niveau d'impact sur le livrable final.
- **Solutions antérieures** : identification des approches déjà tentées et leurs limites.

*Tableau 16 : Tableau récapitulatif des problèmes identifiés*

| Problème                        | Taux d'occurrence estimé | Gravité | Solution antérieure                       | Limites de la solution précédente                                             |
|---------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Références PTA erronées         | 15 %                     | Haute   | Vérification manuelle                     | Temps élevé, taux d'erreur élevé ; non respecté, pas intégré dans l'outil CAO |
| Positionnement des épissures    | 20 %                     | Élevée  | Guide interne non systématique            | Non respecté, pas intégré dans l'outil CAO                                    |
| Choix de sections inadaptées    | 25 %                     | Moyenne | Référence à un tableau statique           | Non dynamique, pas contextualisé                                              |
| Surprotection des câbles        | 30 %                     | Moyenne | Utilisation d'une seule valeur par défaut | Manque d'adaptation au type de faisceau                                       |
| Longueurs de fil non optimisées | 40 %                     | Moyenne | Ajustement visuel en 3D                   | Précision aléatoire, surconsommation                                          |

Le tableau 17 est le Synthèse des problématiques techniques identifiée :

*Tableau 17 : La Synthèse des problématiques*

| Problème                            | Zone      | Cause racine                                | Impact / Estimation                                                                               |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mauvais choix de section de câble   | PPL       | Surcharge de sécurité sans calcul           | Dimension non optimisée                                                                           |
| Absence d'outil de calcul dynamique | HAB       | Manque d'outil adapté                       | Surpoids de 10 %, perte d'espace                                                                  |
| Mauvais emplacement des épissures   | PPL       | Positionnement manuel sans critères         | Augmentation du coût matière de 5 à 10 %                                                          |
| Références PTA incorrectes          | HAB       | Saisie manuelle sans validation automatique | Temps d'assemblage +15 %, erreurs fréquentes                                                      |
| Classe thermique non respectée      | PPL / HAB | Vérification manuelle des environnements    | Retouches coûteuses, non-conformités client, défaillances potentielles, non-conformité aux normes |

## 2. Analyse des causes racines (RCA) :

Une analyse de type 5M a été menée via une cartographie Ishikawa pour analyse de problème.

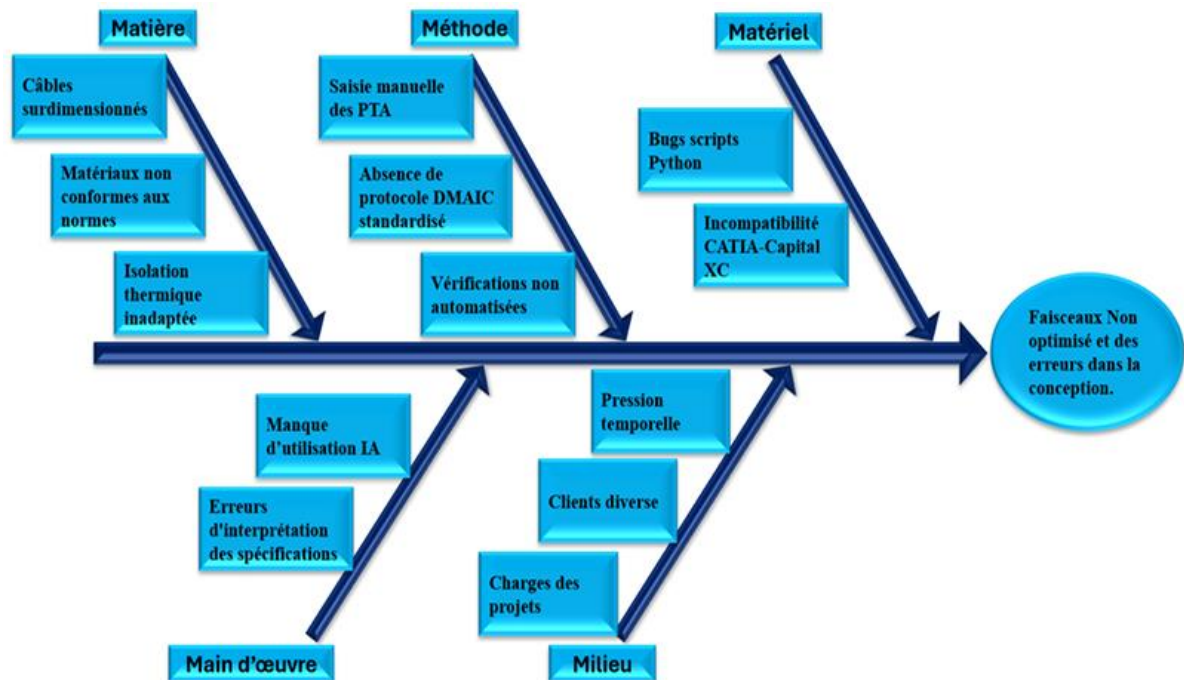


Figure 33: Analyse cause effet : diagramme ISHIKAWA

## 3. Limites des solutions précédentes :

Des initiatives ont été déjà tentées par l'entreprise pour réduire certaines erreurs, telles que l'instauration de **check-lists manuelles**, la **formation continue des techniciens**, ou l'usage de **macros Excel**. Toutefois, ces méthodes montrent plusieurs failles :

- **Non pérennes** : dépendent fortement de la rigueur humaine.
- **Non scalables** : difficilement applicables à grande échelle.
- **Non intégrées** : elles restent déconnectées du processus CAO/Capital.

## 4. Conclusion de la phase Analyse :

Les dysfonctionnements identifiés ne peuvent être durablement corrigés sans une **transformation digitale du processus**. L'étape suivante visera à **déployer des solutions automatisées**, appuyées par des scripts Python et des interfaces compatibles avec les outils métiers.

## **Conclusion :**

Ce chapitre permet de dresser un diagnostic précis du processus actuel de conception des faisceaux, en identifiant les principales sources de dysfonctionnement : erreurs manuelles, absence d'automatisation et manque d'optimisation des longueurs, des sections et des protections. L'analyse par la méthode DMAIC et les outils associés (QOOQCP, AMDEC, diagramme d'Ishikawa) permet de hiérarchiser les problèmes et d'en comprendre les causes racines. Ces résultats constituent la base pour proposer, dans la phase suivante, des solutions d'amélioration concrètes et adaptées.

***CHAPITRE 4 :***  
***Mise en œuvre des solutions***  
***techniques et contrôle du processus***

# Chapitre 4 : Mise en œuvre des solutions techniques et contrôle du processus

---

## Introduction :

Ce chapitre décrit les solutions concrètes mises en œuvre pour améliorer le processus de conception des faisceaux électriques, conformément aux phases « Améliorer » et « Contrôler » de la méthode DMAIC. Ces actions incluent notamment l'intégration d'outils d'intelligence artificielle pour faciliter la conversion automatique 3D/2D, l'optimisation du routage et des composants, ainsi que l'automatisation des contrôles techniques. L'IA est exploitée pour analyser les données issues des modèles de faisceaux, améliorer la prise de décision et automatiser certaines tâches à forte valeur ajoutée.

Ces solutions ont été appliquées à un cas réel, à savoir le faisceau du pare-choc arrière. Par ailleurs, des mécanismes de contrôle ont été mis en place afin de garantir la pérennité des améliorations apportées, incluant des vérifications automatisées, la traçabilité des modifications et la mise en place d'indicateurs de performance.

Ainsi, ce chapitre illustre l'apport de l'intelligence artificielle et des outils d'automatisation dans une démarche globale d'amélioration continue du processus de conception des faisceaux électriques.

## **I. Phase Améliorer :**

La phase d'amélioration repose sur une chaîne de traitement entièrement automatisée, développée en Python. Elle prend en entrée un fichier XML exporté depuis Capital XC et produit en sortie un schéma 2D optimisé du faisceau, accompagné d'un rapport quantifiant les gains obtenus. Cette section décrit chaque étape de cette chaîne, de l'exportation du fichier source jusqu'à la visualisation comparative des résultats.

### **1. Présentation du faisceau :**

Le faisceau électrique pare-chocs avant/arrière (en anglais Rear Bumper Harness ou Front Bumper Harness) est un sous-ensemble du réseau électrique du véhicule automobile, dédié à l'alimentation et à la transmission des signaux des équipements électriques et électroniques implantés dans la zone du pare-chocs. Il assure la liaison électrique entre le faisceau principal

du véhicule et les différents actionneurs et capteurs positionnés en périphérie avant ou arrière de la carrosserie.

Dans le cadre de ce projet, le faisceau étudié est le **faisceau pare-chocs arrière** (référence 98XXXX4680, désignation REAR BUMPER HARNESS), conçu pour le véhicule Smart Car dans le cadre du projet SCHEMATHEQUE WAVE 2 Europe, et développé sous Capital XC par MG2 Engineering dans département **C3E**.

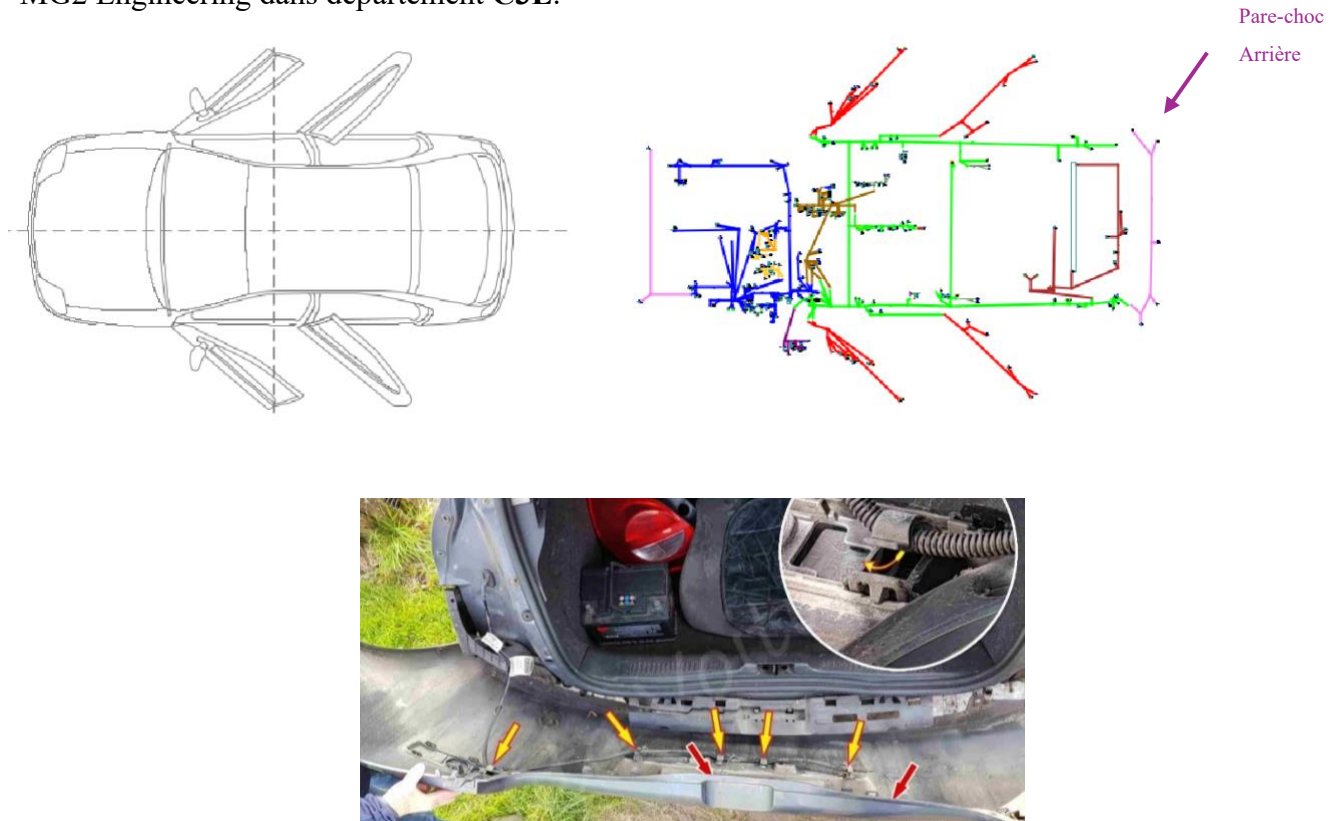


Figure 34 : Faisceau Pare-choc arrière

## 2. Conception du faisceau :

La conception a débuté par une collaboration étroite avec l'équipe Harness Design pour recueillir les données nécessaires, notamment les besoins en connectivité, les équipements à alimenter, les contraintes mécaniques et les interfaces physiques. La modélisation 3D du faisceau a été réalisée sous CATIA V6, en respectant les normes constructrices et les spécifications techniques.

Les principales étapes de conception dans CATIA V6 sont les suivantes :

- Importation de l'environnement 3D du véhicule : Chargement du contexte du pare-choc.
- Définition et positionnement des connecteurs : Placement des connecteurs.
- Placement des (clips)agrafes et supports : Intégration des éléments fixation.
- Création des branches de faisceau : Réalisation des branches.

- Application des règles de routage : Respect des contraintes et règles.
- Validation du parcours du faisceau : Simulation des tolérances et de l'espace disponible.
- Génération des attributs 3D des fils : Définition des caractéristiques (la longueur, la section...)

Cette conception en 3D permet d'anticiper les problèmes potentiels d'intégration, d'optimiser le routage, et de faciliter les étapes ultérieures de génération automatique du schéma 2D et de l'optimisation algorithmique.



Figure 36 : Outils et ateliers du processus de conception

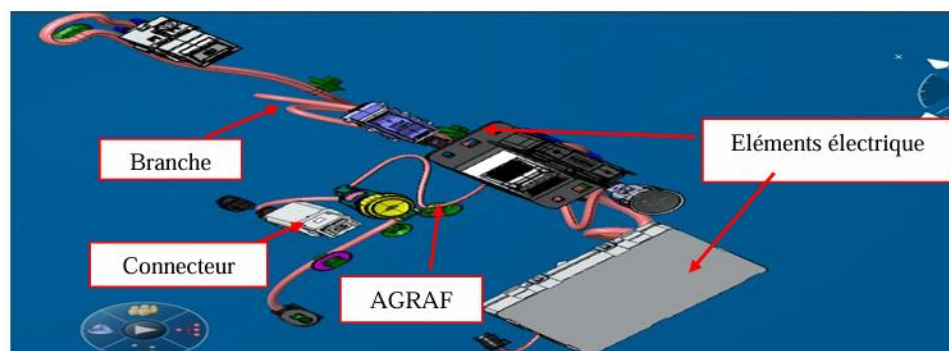


Figure 35 : Identification des composants d'un faisceau dans CATIA V6

### 3. Exportation du fichier XML depuis Capital XC :

**Capital XC** est l'environnement de conception logique du faisceau électrique utilisé par Capgemini Engineering. Il permet de définir la topologie complète du faisceau : connecteurs, fils, épissures, protections, nœuds de routage et fixations.

Tableau 18 : Tableau comparatif : formats de faisceaux (Capital XC)

| Format | Type         | Avantage principal     | Limite principale   | Usage                         |
|--------|--------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| KBL    | Standard VDA | Forte interopérabilité | Flexibilité limitée | Échange OEM<br>↔ fournisseurs |



|     |                      |                                   |                              |                          |
|-----|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| HCV | Propriétaire Capital | Gestion avancée des variantes     | Faible compatibilité externe | Configuration véhicule   |
| DSI | Interface            | Bon compromis structure / échange | Moins standardisé            | Intégration entre outils |
| XML | Universel            | Très flexible et lisible          | Dépend du modèle de données  | Échanges personnalisés   |

Afin d'exploiter ces données en dehors de l'environnement Capital, il est nécessaire de les exporter au format XML, standard d'échange de données pour les faisceaux électriques automobiles.

Le fichier XML généré, dénommé **ARRharness.xml** dans le cadre de ce projet, contient l'intégralité de la description topologique du faisceau de porte. Il est structuré selon le schéma *bridgesharness* défini par Siemens Capital Integration, avec un espace de nommage (*namespace*) propre qui doit être pris en compte lors du *parsing*. Ce fichier constitue la source de vérité pour toutes les opérations d'extraction, de visualisation et d'optimisation décrites dans ce chapitre.

## 4. Extraction et structuration des données :

### 4.1. Structuration des données XML :

Pour assurer une lecture fiable et performante des fichiers XML, plusieurs bibliothèques Python ont été mobilisées :

Tableau 19 : Les bibliothèques utilisés

| Bibliothèque          | Rôle dans le script                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| xml.etree.ElementTree | Parsing et parcours de l'arbre XML après nettoyage                            |
| pandas                | Structuration des données extraites en DataFrames et export en CSV            |
| re                    | Correction des anomalies de namespaces via expressions régulières             |
| os / sys / glob       | Gestion des chemins, des arguments ligne de commande et recherche de fichiers |

## 4.2. Lecture et nettoyage du fichier XML :

Avant toute opération de parsing, le fichier XML est lu en mode binaire afin de garantir une manipulation fiable des données brutes. Une phase de nettoyage est ensuite appliquée via la fonction `load_xml()`.

Cette phase comprend :

- **La suppression du BOM (Byte Order Mark)** UTF-8, susceptible de provoquer des erreurs de parsing,
- **L'élimination des caractères nuls** présents dans certains fichiers exportés,
- **La correction des namespaces corrompus**, générés par Capital XC sous une forme non conforme.

Ces corrections permettent d'obtenir un contenu XML valide, prêt à être interprété par le parseur *ElementTree*.

## 4.3. Résolution des namespaces :

La présence d'un namespace global dans les fichiers XML complique l'utilisation des méthodes standard de recherche telles que `find()` et `findall()`.

Pour pallier cette contrainte, une fonction personnalisée a été développée afin d'extraire les éléments en se basant uniquement sur le nom local des balises, indépendamment du namespace.

```
Extradata.py > load_xml
9  # =====
10 # STEP 0 - ROBUST XML LOADER (handles corrupted namespaces + encoding)
11 # =====
12
13 def load_xml(xml_path):
14     with open(xml_path, "rb") as f:
15         raw = f.read()
16         # Strip BOM
17         if raw[:3] == b"\xef\xbb\xbf":
18             raw = raw[3:]
19         raw = raw.replace(b"\x00", b"")
20         # Fix corrupted namespace: xmlns="{http://...}wire" -> xmlns="http://..."
21         raw = re.sub(
22             rb'xmlns="\{[^\}]+\}[^"]*"',
23             b'xmlns="http://www.mentor.com/harness/Schema/bridgesharness"',
24             raw
25         )
26         raw = re.sub(
27             rb'xmlns:xsi="\{[^\}]+\}[^"]*"',
28             b'xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"',
29             raw
30         )
31         raw = re.sub(rb'xsi:schemaLocation="[^\"]*"', b'', raw)
32         return ET.fromstring(raw)
33
```

Figure 37: Fonction de recherche d'éléments XML indépendante du namespace

Cette approche améliore la robustesse du script et garantit sa compatibilité avec différentes versions des fichiers générés par Capital XC.

#### 4.4. Données extraites :

Le script permet d'extraire 11 sections de données, correspondant aux différents composants du faisceau électrique.

Le tableau suivant résume les informations extraites :

*Tableau 20 : Synthèse des données extraites à partir du fichier XML*

| Section            | Nb de champs | Données extraites                                                              | Données principales                                |
|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Summary</b>     | 15           | Référence, nom, révision, poids, site de fabrication, niveau de release, datum | Informations générales (référence, version, poids) |
| <b>Nodes</b>       | 6            | ID, nom, coordonnées 2D (X, Y, Z)                                              | Coordonnées et identification des points           |
| <b>Bundles</b>     | 19           | ID, longueur, diamètre, nœuds de début/fin, contraintes environnementales      | Caractéristiques des segments (longueur, diamètre) |
| <b>Splices</b>     | 15           | ID, référence, type, broches associées, position                               | Informations sur les épissures                     |
| <b>Fixings</b>     | 15           | ID, référence, type, montage, position                                         | Éléments de fixation                               |
| <b>Connectors</b>  | 15           | ID, référence, type, couleur, état                                             | Connecteurs et leurs propriétés                    |
| <b>Cavities</b>    | 11           | Connecteur parent, broche, contact, joint, fil                                 | Détails des cavités et contacts                    |
| <b>Wires</b>       | 16           | ID, référence, couleur, longueur, section, matériau                            | Caractéristiques des fils électriques              |
| <b>Terminals</b>   | 6            | ID, référence, matériau                                                        | Informations sur les terminaux                     |
| <b>Seals</b>       | 6            | ID, référence, matériau                                                        | Éléments d'étanchéité                              |
| <b>Protections</b> | 15           | ID, type, dimensions, poids                                                    | Gaines et protections mécaniques                   |

#### 4.5. Export des données :

Les données extraites sont exportées sous forme de fichiers CSV distincts, organisés dans un répertoire horodaté afin d'assurer la traçabilité des traitements.

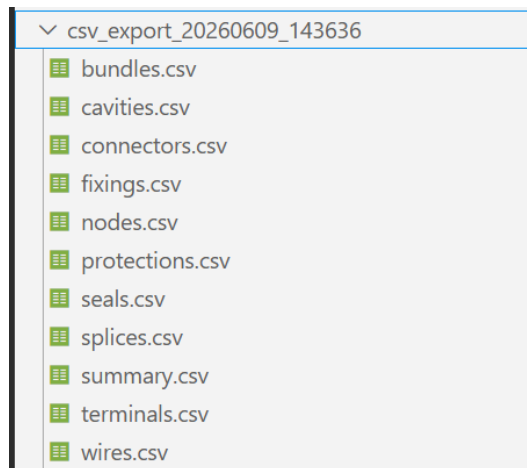


Figure 38 : fichiers CSV

L'encodage utf-8-sig est utilisé afin d'assurer la compatibilité avec Microsoft Excel. Chaque fichier CSV contient également une colonne Source XML permettant de garantir la traçabilité des données en cas de traitement de plusieurs fichiers.

| Wire ID                                                 | Display Name | Part Number | Wire Spec | Color | Length (m) | CSA (mm²) | Material | Outside Dia | Origin | In BOM | Status |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------|------------|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|
| UID29d998-195008a5f0c8-509f5d8a82c0b8ae1a5e74a185337620 | H2675        | C3_VI_00.75 | C 00.75   | VJ    | 765        | 0,0000075 | C        | 18 KC       | VRAI   | UID    |        |
| UID29d998-195008a5f0c8-509f5d8a82c0b8ae1a5e74a185337620 | 2061         | B2_R0_00.75 | B 00.75   | RG    | 144        | 0,0000075 | B        | 19 KC       | VRAI   | UID    |        |
| UID29d998-195008a5f0c8-509f5d8a82c0b8ae1a5e74a185337620 | H2670        | C3_VI_00.75 | C 00.75   | VJ    | 45         | 0,0000075 | C        | 18 KC       | VRAI   | UID    |        |
| UID29d998-195008a5f0c8-509f5d8a82c0b8ae1a5e74a185337620 | 2060         | B2_BE_00.75 | B 00.75   | BE    | 505        | 0,0000075 | B        | 19 KC       | VRAI   | UID    |        |
| UID29d998-195008a5f0c8-509f5d8a82c0b8ae1a5e74a185337620 | HC108        | B2_VI_00.50 | B 00.50   | VJ    | 675        | 0,000005  | B        | 17 KC       | VRAI   | UID    |        |

Figure 39 : Exportation des données extraites vers un fichier Excel

## 5. Visualisation initiale du schéma 2D :

Dans le cadre de l'analyse du faisceau électrique, la visualisation constitue une étape essentielle pour interpréter les données extraites du fichier XML. Afin de répondre à différents besoins d'analyse, deux types de visualisation ont été développés. La première offre une représentation topologique simplifiée, permettant de valider la structure géométrique du faisceau et la connectivité entre ses composants. La seconde propose une visualisation plus détaillée, intégrant les caractéristiques physiques et électriques des fils. Cette double approche permet ainsi d'obtenir une compréhension complète du faisceau, à la fois du point de vue structurel et fonctionnel.

### 5.1. Bibliothèques utilisées :

Deux scripts de visualisation ont été développés en s'appuyant sur les bibliothèques suivantes :

Tableau 21: Les bibliothèques utilisées

| Bibliothèque          | Module                      | Rôle                              |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| matplotlib.pyplot     | plt                         | Création et affichage des figures |
| matplotlib.lines      | Line2D                      | Création des éléments de légende  |
| matplotlib.patches    | mpatches,<br>FancyBboxPatch | Dessin des formes graphiques      |
| xml.etree.ElementTree | ET                          | Parsing du fichier XML            |
| math                  | —                           | Calculs géométriques              |
| sys                   | —                           | Lecture des arguments             |

## 5.2. Visualisation initiale dans Capital XC :

Le schéma 2D du faisceau est d'abord visualisé dans Capital XC, qui constitue la référence pour vérifier la cohérence entre les données XML extraites et la structure réelle.

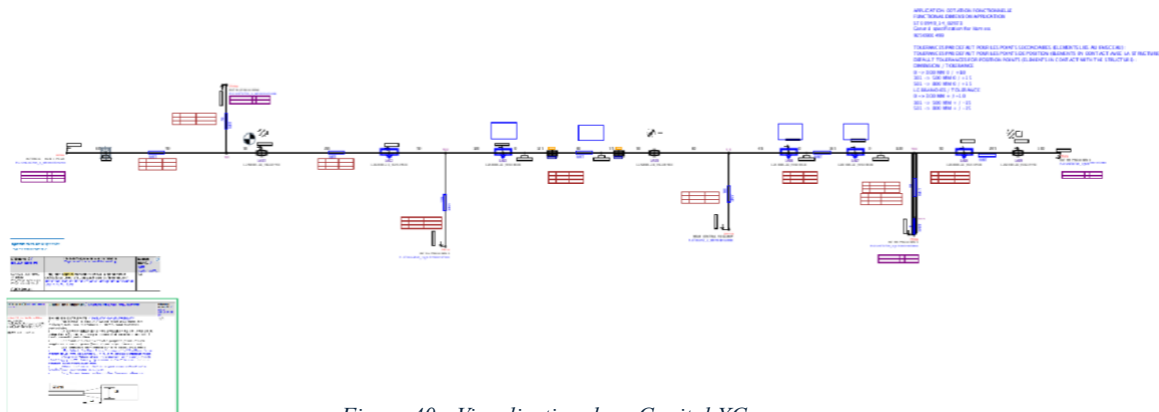


Figure 40 : Visualisation dans Capital XC

## 5.3. Visualisation dans VS Code :

### 5.3.1. Script 1 : schéma topologique :

Le premier script génère une représentation topologique simplifiée du faisceau.

#### Principe :

- Extraction des nœuds et de leurs coordonnées
- Reconstruction des bundles (segments)
- Positionnement des épissures et fixations par interpolation
- Affichage avec codification visuelle (couleurs et formes)

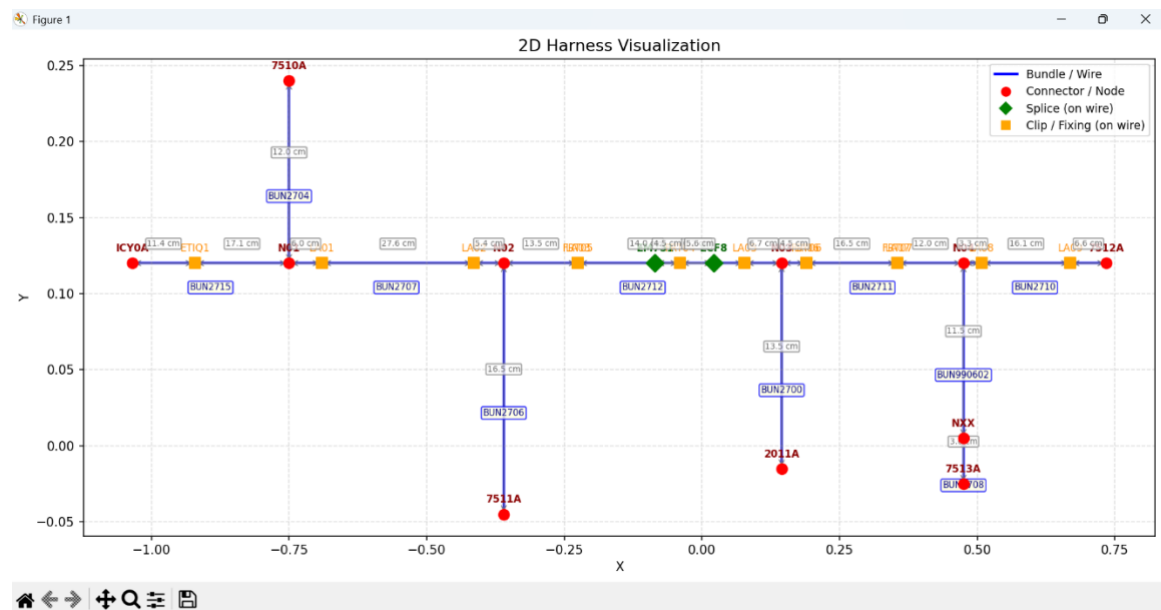


Figure 41: Visualisation du schéma topologique dans VSC

### 5.3.2. Script 2 : schéma colorimétrique :

Le second script propose une visualisation avancée intégrant **les fils réels** et leurs rôles électriques.

#### Principe :

- Classification des fils (Power, Ground, Signal)
- Sélection de 3 fils essentiels par bundle
- Représentation avec décalage visuel
- Affichage multicouche (protections, fils, annotations, symboles)

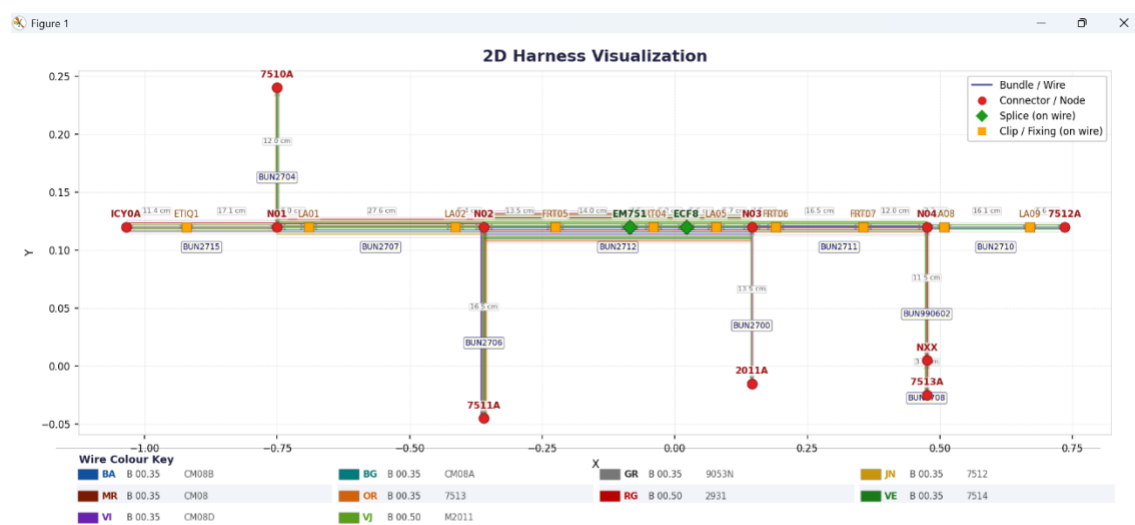


Figure 42 : Visualisation du schéma colorimétrique dans VSC

## 6. Optimisation automatique :

### 6.1. Modélisation du problème d'optimisation :

Le problème d'optimisation consiste à déterminer la position optimale de chaque épissure sur son tronçon de faisceau (bundle) de manière à minimiser la longueur totale des fils connectés à cette épissure. Chaque épissure est caractérisée par un paramètre scalaire représentant sa position normalisée sur le bundle, comprise entre 0 (début du bundle) et 1 (fin du bundle).

La fonction objective à minimiser est la somme des longueurs de tous les fils reliés à l'épissure. Cette longueur dépend directement de la position de l'épissure sur le bundle, et peut être calculée analytiquement pour chaque valeur du paramètre de position.

Le problème est donc un problème d'optimisation unidimensionnelle à variable continue, ce qui permet l'application d'algorithmes de recherche linéaire efficaces.

#### 6.1.1. Algorithme Golden Section Search :

L'algorithme de recherche par section dorée (Golden Section Search) est une méthode d'optimisation unidimensionnelle sans gradient, particulièrement adaptée aux fonctions unimodales.

Son principe repose sur la réduction itérative de l'intervalle de recherche selon le rapport du nombre d'or garantissant une convergence optimale en termes de nombre d'évaluations de la fonction objectif.

*Équation 2 : Nombre d'or*

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618$$

À chaque itération, l'algorithme évalue la fonction objective en deux points symétriques à l'intérieur de l'intervalle courant. Le sous-intervalle contenant le minimum est conservé pour l'itération suivante, réduisant la taille de l'intervalle d'un facteur à chaque étape.

*Équation 3 : Facteur de réduction de l'intervalle*

$$(1 - 1/\varphi) \approx 0.382$$

Cette méthode ne nécessite aucune information sur le gradient de la fonction et converge de manière garantie pour les fonctions unimodales.

#### 6.1.2. Critères de convergence :

L'algorithme s'arrête lorsque la largeur de l'intervalle de recherche devient inférieure à un seuil de tolérance garantissant une précision de positionnement sub-millimétrique.

$$\varepsilon = 10^{-6} \text{ m}$$

En pratique, la convergence est atteinte en moins de 50 itérations pour l'ensemble des épissures du faisceau de porte, ce qui représente un temps de calcul négligeable. L'optimisation est appliquée séquentiellement à chaque épissure, les positions des autres composants restant fixes.

## 6.2. Visualisation 2D après optimisation :

### 6.2.1. Comparaison avant/après optimisation :

Après l'exécution de l'algorithme d'optimisation, l'interface graphique affiche simultanément le schéma initial et le schéma optimisé, permettant une comparaison visuelle immédiate des déplacements d'épissures. Les épissures ayant subi un déplacement significatif sont mises en évidence par une flèche indiquant le sens et l'amplitude du déplacement. Cette représentation comparative facilite la validation des résultats par les ingénieurs de conception.

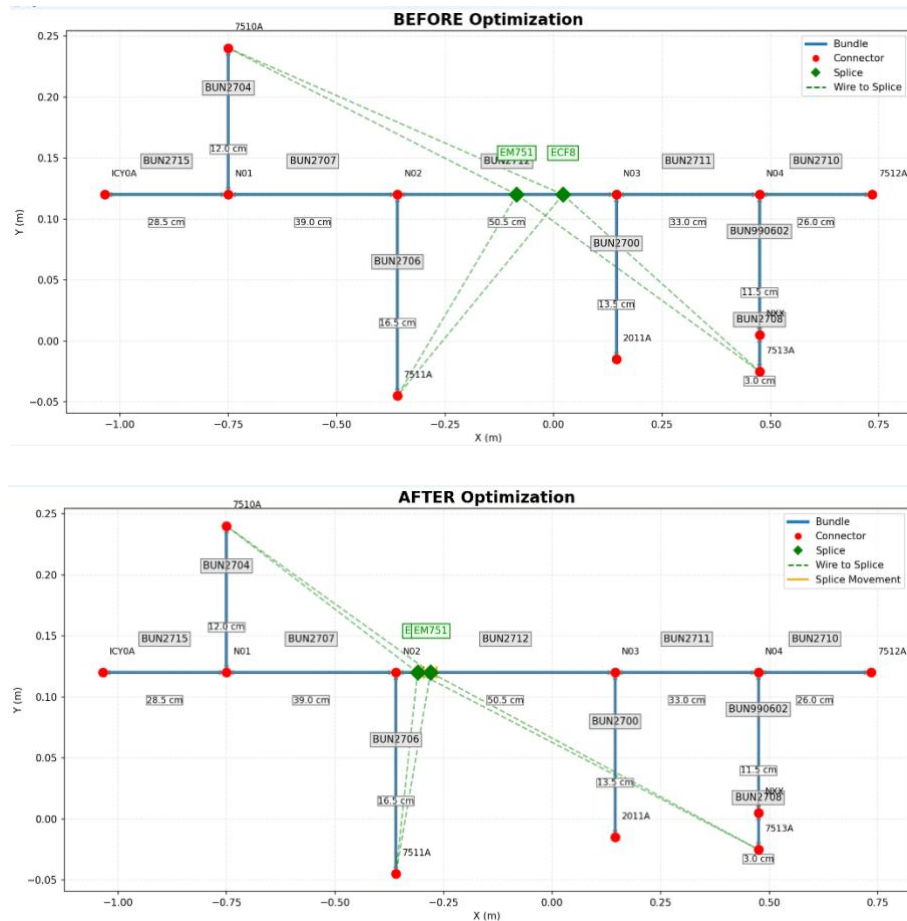


Figure 43 : Visualisation du faisceau Avant/Après l'optimisation



### 6.2.2. Quantification du gain sur la longueur totale :

Les résultats d'optimisation obtenus sur le faisceau de pare-chocs : ARRharness sont présentés dans le tableau ci-dessous.

L'optimisation a porté sur deux épissures principales du bundle BUN2712, aboutissant à une réduction totale de longueur de fil de 39,4 cm.

Tableau 22: Résultats de l'optimisation des épissures du faisceau ARRharness

| Épissure     | Bundle  | Position initiale    | Position optimale   | Déplacement | Gain (cm)      |
|--------------|---------|----------------------|---------------------|-------------|----------------|
| ECF8         | BUN2712 | 38,2 cm depuis début | 5,0 cm depuis début | 33,2 cm     | 24,6 cm        |
| EM751        | BUN2712 | 27,5 cm depuis début | 5,0 cm depuis début | 22,5 cm     | 14,8 cm        |
| <b>TOTAL</b> | —       | —                    | —                   | —           | <b>39,4 cm</b> |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| =====                     |                    |
| RAPPORT D'OPTIMISATION    |                    |
| =====                     |                    |
| ECF8 (BUN2712)            |                    |
| Avant : 38.2 cm           | Après : 5.0 cm     |
| Déplac : 33.2 cm          | Économie : 24.6 cm |
|                           |                    |
| EM751 (BUN2712)           |                    |
| Avant : 27.5 cm           | Après : 8.0 cm     |
| Déplac : 19.5 cm          | Économie : 14.8 cm |
|                           |                    |
| TOTAL ÉCONOMISÉ : 39.4 cm |                    |
| =====                     |                    |

Figure 44: Rapport d'optimisation sur VSC

Le tableau suivant détaille les variations de longueur fil par fil pour chacune des deux épissures optimisées, mettant en évidence les compensations entre les différents fils connectés.

Tableau 23: Détail des variations de longueur par fil après optimisation

| Épissure | Fil   | Connecteur | Longueur initiale | Longueur optimisée | Variation   |
|----------|-------|------------|-------------------|--------------------|-------------|
| ECF8     | CM08D | 7511A      | 41,6 cm           | 17,2 cm            | − 24,4 cm ✓ |
| ECF8     | CM08A | 7510A      | 78,1 cm           | 45,6 cm            | − 32,5 cm ✓ |
| ECF8     | CM08C | 7513A      | 47,6 cm           | 79,8 cm            | + 32,2 cm ↑ |
| ECF8     | CM08B | 7512A      | 71,3 cm           | 104,5 cm           | + 33,2 cm ↑ |

|              |        |       |          |          |             |
|--------------|--------|-------|----------|----------|-------------|
| <b>ECF8</b>  | CM08   | ICY0A | 105,7 cm | 72,5 cm  | – 33,2 cm ✓ |
| <b>EM751</b> | M7511  | 7511A | 32,1 cm  | 17,2 cm  | – 14,9 cm ✓ |
| <b>EM751</b> | M7510  | 7510A | 67,6 cm  | 45,6 cm  | – 22,0 cm ✓ |
| <b>EM751</b> | M7513  | 7513A | 57,9 cm  | 79,8 cm  | + 21,9 cm ↑ |
| <b>EM751</b> | M7512  | 7512A | 82,0 cm  | 104,5 cm | + 22,5 cm ↑ |
| <b>EM751</b> | M7511E | ICY0A | 95,0 cm  | 72,5 cm  | – 22,5 cm ✓ |

L'analyse de ces résultats révèle un mécanisme de compensation caractéristique de l'optimisation de position d'épissure : certains fils voient leur longueur augmenter tandis que d'autres diminuent, le bilan global étant une réduction nette de 39,4 cm sur la longueur totale du faisceau.

Ce gain, bien que local à deux épissures sur un seul bundle, illustre le potentiel de la méthode lorsqu'appliquée à l'ensemble des épissures d'un faisceau complet.

## II. Phase Contrôler :

La phase de contrôle vise à valider les résultats de l'optimisation 2D en les confrontant à la géométrie 3D réelle du faisceau telle que modélisée dans CATIA. Cette validation est indispensable pour s'assurer que les positions d'épissures optimisées sont physiquement réalisables dans le véhicule, compte tenu des contraintes d'encombrement, de routage et de fixation imposées par la carrosserie.

### 1. Extraction et structuration des données :

#### 1.1. Exportation des données :

L'exportation des données 3D du faisceau pare-chocs est réalisée à partir de deux environnements distincts de CATIA.

Depuis CATIA V6, le modèle est exporté au format STP (STEP AP214, ISO 10303), qui constitue un standard international pour l'échange de données géométriques entre logiciels de CAO. Ce format permet de représenter la géométrie 3D du faisceau, incluant les trajectoires de routage, les positions des connecteurs ainsi que les points de fixation dans le référentiel véhicule.

Depuis CATIA V5, l'exportation est effectuée au format 3DXML, un format propriétaire de Dassault Systèmes. Celui-ci permet de stocker dans un fichier unique à la fois la géométrie et

les métadonnées associées au faisceau, organisées sous forme d'une structure produit (ProductStructure) et d'un fichier de représentation (.3DRep).

## 1.2. Extraction des données 3D :

Le script *extract\_3dxml\_to\_csv.py* permet d'assurer l'extraction des données à partir du fichier *ARRharness.3dxml* exporté depuis CATIA V5. Contrairement au traitement du fichier XML issu de Capital XC, cette extraction nécessite une étape préalable de décompression.

En effet, la fonction *extract\_3dxml\_if\_needed()* vérifie si le fichier fourni est une archive au format *.3dxml*.

Dans ce cas, elle procède automatiquement à son extraction dans un répertoire temporaire à l'aide de la bibliothèque *zipfile*. Les fichiers XML internes ainsi obtenus sont ensuite localisés et parcourus de manière récursive grâce au module *glob*.

Une fois les différents fichiers XML accessibles, le même processus de traitement que pour les données Capital XC est appliqué. Celui-ci comprend le nettoyage du contenu (suppression du BOM, élimination des octets nuls), la gestion des *namespaces* via la fonction utilitaire *find\_all()*, ainsi que l'extraction et la structuration des données en plusieurs sections exportées sous forme de fichiers CSV horodatés.

Les coordonnées tridimensionnelles (X, Y, Z) des nœuds, extraites à partir des balises *<position>*, constituent l'information principale exploitée dans cette phase. Elles servent de base pour la reconstruction du faisceau en 3D et pour la comparaison avec la topologie 2D optimisée.

|    | A              | B                                                     | C            | D              | E               | F               | G        | H          | I             | J    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|------------|---------------|------|
|    | Source XML     | Protection ID                                         | Display Name | Part Number    | Supplier Part   | Insulation Type | Sub Type | Length (m) | Inner Dia (m) | Wall |
| 1  | ARRharness.xml | UID0fec43-19434e045ad-c57c30e335199390d21820ddfb2d367 | INS2001      | GAF 6 52X3     | 9645870999 tube | fixedtube       |          | 16         | 53            |      |
| 2  | ARRharness.xml | UID0fec43-19434e04501-c57c30e335199390d21820ddfb2d367 | INS2005      | GAF 6 52X3     | 9645870999 tube | fixedtube       |          | 115        | 3             |      |
| 3  | ARRharness.xml | UID0fec43-19434e04505-c57c30e335199390d21820ddfb2d367 | INS2006      | GAF 6 52X3     | 9645870999 tube | fixedtube       |          | 1          | 53            |      |
| 4  | ARRharness.xml | UID0fec43-19434e04509-c57c30e335199390d21820ddfb2d367 | INS2007      | GAF 9 52X3     | 9645870999 tube | fixedtube       |          | 15         | 765           |      |
| 5  | ARRharness.xml | UID0fec43-19434e0450d-c57c30e335199390d21820ddfb2d367 | INS2008      | GAF 9 52X3     | 9645870999 tube | fixedtube       |          | 33         | 765           |      |
| 6  | ARRharness.xml | UID0fec43-19434e045c1-c57c30e335199390d21820ddfb2d367 | INS2009      | GAF 9 52X3     | 9645870999 tube | fixedtube       |          | 395        | 765           |      |
| 7  | ARRharness.xml | UID0fec43-19434e045c5-c57c30e335199390d21820ddfb2d367 | INS2010      | GAF 9 52X3     | 9645870999 tube | fixedtube       |          | 36         | 765           |      |
| 8  | ARRharness.xml | UID0fec43-19434e045c9-c57c30e335199390d21820ddfb2d367 | INS2011      | GAF 9 52X3     | 9645870999 tube | fixedtube       |          | 45         | 765           |      |
| 9  | ARRharness.xml | UID0fec43-19434e045cd-c57c30e335199390d21820ddfb2d367 | INS49200     | TSA 67 44X3_CL | 9645871099 tube | fixedtube       |          | 7          | 11            |      |
| 10 | ARRharness.xml | UID0fec43-19434e045cd-c57c30e335199390d21820ddfb2d367 | INS473303    | TSA 67 44X3_CL | 9645871099 tube | fixedtube       |          | 9          | 11            |      |

Figure 45: Exportation des données extraites vers un fichier Excel

### 1.2.1. Bibliothèques utilisées :

Tableau 24: Bibliothèques utilisées

| Bibliothèque | Rôle                              |
|--------------|-----------------------------------|
| zipfile      | Décompression de l'archive .3dxml |

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| tempfile              | Création d'un répertoire temporaire           |
| xml.etree.ElementTree | Parsing des fichiers XML internes             |
| pandas                | Structuration et export des données en CSV    |
| glob                  | Recherche récursive des fichiers XML extraits |

## 2. Visualisation 3D du Faisceau :

### 2.1. Visualisation dans CATIA :

Avant le développement de l'outil Python, la géométrie 3D du faisceau pare-chocs est visualisée directement dans CATIA V5/V6. Cette visualisation constitue la référence de conception dans le référentiel véhicule. Elle permet d'analyser les parcours de routage, d'identifier les zones de fixation et de vérifier les contraintes d'encombrement imposées par l'environnement du véhicule.



Figure 46 : Visualisation 3D dans CATIA V5

### 2.2. Visualisation dans VS Code :

Le script *Visualize3D.py* permet de reconstruire le faisceau en 3D à partir des fichiers CSV générés précédemment (*nodes.csv* et *bundles.csv*). Son fonctionnement repose sur trois étapes principales :

- **Chargement et normalisation des données** : Les fichiers sont importés via *pandas*. Les identifiants des nœuds sont normalisés afin d'assurer la correspondance entre les colonnes *Start Node* / *End Node* des bundles et les identifiants des nœuds.
- **Construction des segments 3D** : Pour chaque bundle, les coordonnées tridimensionnelles (X, Y, Z) des nœuds de départ et d'arrivée sont extraites depuis une structure de type dictionnaire (*node\_map*). Les segments sont ensuite générés selon la convention *Plotly*, permettant de tracer plusieurs segments discontinus dans une seule structure graphique.

- **Rendu interactif avec *Plotly*** : La visualisation est composée de deux éléments principaux :
  - Les bundles, représentés par des lignes bleues continues,
  - Les nœuds, représentés par des points rouges annotés.

Le résultat est exporté sous forme de fichier HTML interactif, permettant une navigation complète (rotation, zoom, inspection des composants).

La figure suivante illustre la visualisation 3D du faisceau pare-chocs ARRharness, où l'on distingue la topologie du faisceau, les nœuds de routage (N01 à N04), les connecteurs (7510A, 7511A, 7512A, ICY0A) ainsi que le point central N02, correspondant au datum du faisceau.

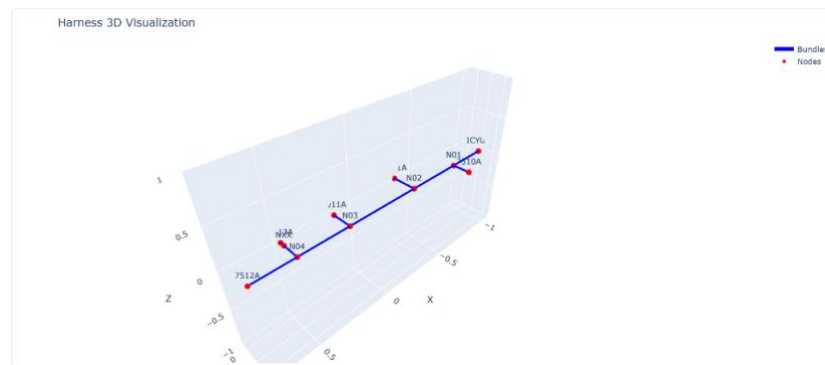


Figure 47: Visualisation dans VS Code

### 3. Synthèse et perspectives :

#### 3.1. Indicateurs de performance :

Les indicateurs de performance clés retenus pour évaluer l'efficacité de la solution développée sont présentés dans le tableau suivant. Ces métriques couvrent à la fois les aspects quantitatifs de l'optimisation et les aspects qualitatifs liés à la robustesse et à l'utilisabilité de l'outil.

Tableau 25 : Indicateurs de performance de la solution développée

| Indicateur                           | Valeur obtenue            | Objectif         |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Gain de longueur total (2 épissures) | <b>39,4 cm</b>            | Maximiser        |
| Nombre d'épissures optimisées        | <b>2 / bundle BUN2712</b> | Tous les bundles |
| Déplacement maximal d'épissure       | <b>33,2 cm (ECF8)</b>     | —                |

|                                |                          |                 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Temps de calcul d'optimisation | < 1 seconde              | < 5 secondes    |
| Formats d'entrée supportés     | XML (KBL), STP,<br>3DXML | XML, STP, 3DXML |
| Format de sortie rapport       | .xlsx multi-feuilles     | .xlsx           |

### 3.2. Perspectives :

L'outil développé ouvre la voie à l'intégration de fonctionnalités avancées de détection d'anomalies.

Trois axes principaux sont envisagés :

- **Comparaison 2D / 3D** : Vérification de la cohérence entre les longueurs calculées en 2D et les longueurs réelles en 3D afin de valider la faisabilité physique.
- **Détection statistique** : Identification des fils présentant des écarts significatifs (supérieurs à  $2\sigma$ ), susceptibles de révéler des erreurs de conception ou de saisie.
- **Vérification géométrique** : Détection des composants isolés ou positionnés en dehors de la zone du faisceau (bounding box), indiquant des incohérences dans la maquette numérique.

Ces analyses pourront être intégrées sous forme d'un rapport automatique (Excel) regroupant les indicateurs de qualité du faisceau, destiné aux équipes de conception de Capgemini Engineering.

## Conclusion :

Ce chapitre présente l'intégralité de la chaîne de traitement développée dans le cadre de ce projet de fin d'études, depuis l'exportation des fichiers sources jusqu'à la validation de l'optimisation par confrontation 2D/3D. La solution développée s'appuie sur un ensemble d'outils Python interconnectés, couvrant le *parsing* de fichiers XML Capital XC, la visualisation 2D interactive, l'optimisation par l'Intelligence Artificielle, l'extraction de données 3D depuis CATIA, et la visualisation 3D depuis Visual Studio Code.

Les résultats obtenus sur le faisceau de porte *ARRharness* démontrent la viabilité de l'approche : **un gain de 39,4 cm** de fil est obtenu sur deux épissures du bundle BUN2712, avec une convergence de l'algorithme en **moins d'une seconde**.

Ces résultats valident les hypothèses de modélisation retenues et ouvrent la voie à une généralisation de la méthode à l'ensemble des faisceaux électriques du véhicule.

## *Conclusion générale*

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de MG2 Engineering / Capgemini Engineering, répond à un besoin industriel concret : automatiser l'analyse et l'optimisation des faisceaux électriques automobiles, jusqu'ici tributaires de processus manuels sources d'erreurs et de pertes de temps.

À travers une démarche structurée en quatre chapitres, le projet couvre successivement la présentation du contexte industriel, l'état de l'art des faisceaux électriques, le diagnostic des dysfonctionnements existants par la méthode DMAIC, et enfin la mise en œuvre d'une chaîne de traitement entièrement automatisée en Python. Cette solution intègre le parsing des fichiers XML Capital XC, la visualisation 2D interactive, l'optimisation des épissures par l'Intelligence Artificielle, ainsi que la visualisation 3D depuis CATIA et Visual Studio Code.

Les résultats obtenus sur le faisceau ARRharness valident l'approche : un gain de **39,4 cm** de fil est réalisé en moins d'une seconde de calcul, confirmant l'efficacité et la robustesse de la solution développée.

Ce travail ouvre la voie à des perspectives d'évolution significatives, notamment la généralisation de l'outil à l'ensemble des faisceaux du véhicule, la comparaison automatique 2D/3D et la détection statistique des anomalies, contribuant ainsi à une amélioration continue du processus de conception chez MG2 Engineering.

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'études, était une expérience professionnelle très fructueuse en termes de métiers explorés et compétences acquises. C'était l'occasion de mettre en œuvre mes connaissances théoriques et pratiques acquises pendant ma formation de Diplôme d'Ingénieur d'état au sein de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'Oujda.

# ***Bibliographie et webographie***

## **Site pour formation en ligne :**

Course : Catia V5 Beginner to Advanced - Automotive and Industrial | Udemmy Business

Course : Catia 3DEXPERIENCE (Catia V6) for beginners & Catia V5 users | Udemmy Business

Développeur Python | Formation Complète 2025 | Udemmy Business

<https://capgemini.udemy.com/course/pycatia-module/>

## **Bibliographie :**

[1] [www.capgemini.com](http://www.capgemini.com)

[2] [www.altran.com](http://www.altran.com)

[3] : Livret d'accueil (Capgemini Engineering)

[4] : Livret d'accueil V04(Altran, Magna, MG2 Engineering)

[5] [Principaux pays producteurs de voitures particulières | Statista](#)

[6] : PSA Groupe, Architecture électrique et électronique véhicule - Manuel technique interne, 2020.

[7] : Robert Bosch GmbH, Gasoline Engine Management, Springer Vieweg, 2014.

[8] : ISO 16750-3:2012, Road vehicles – Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment – Part 3: Mechanical loads.

[9] Bosch, Automotive Handbook, 10th edition, 2018.

[10] Dassault Systèmes, CATIA – Product Design & Engineering Software, 2023. Disponible sur : <https://www.3ds.com/products-services/catia/>

[11] Siemens Digital Industries Software, Capital Modular XC Overview, 2023. Disponible sur : <https://eda.sw.siemens.com/en-US/ic/capital/>

[12] SIEMENS Capital® Logic™ User Guide

[13] Adding a Multicore From Capital Library and Adding Existing Component Conductors

[14] Smith, J. et al., “Artificial Intelligence in Automotive Wiring Harness Design,” Journal of Automotive Engineering, vol. 45, no. 3, 2024.

## **Webographie :**

<https://www.3ds.com/products-services/catia/> Dassault Systèmes, CATIA – Product Design & Engineering Software



# ANNEXE

Les annexes suivantes présentent les extraits représentatifs des scripts Python développés dans le cadre du projet, illustrant les fonctionnalités principales de chaque module.

## I. ANNEXE : Extraction des données XML Capital XC — Extradata.py

Ce script assure le chargement robuste du fichier XML exporté depuis Capital XC (*suppression BOM, octets nuls, correction des namespaces corrompus*), l'extraction des onze sections de données du faisceau (nœuds, fils, épissures, connecteurs, bundles, fixations, protections, joints, terminaux, cavités, résumé), et leur export en fichiers CSV horodatés encodés UTF-8.

```
import sys, os, re, time, glob
import xml.etree.ElementTree as ET
import pandas as pd
# Chargement robuste : suppression BOM, octets nuls, correction namespaces
def load_xml(xml_path):
    with open(xml_path, 'rb') as f: raw = f.read()
    if raw[:3] == b'\xef\xbb\xbf': raw = raw[3:]
    raw = raw.replace(b'\x00', b'')
    raw = re.sub(rb'xmlns="\{[^\}]+\}[^"]*"',
        b'xmlns="http://www.mentor.com/harness/Schema/bridgesharness"', raw)
    return ET.fromstring(raw)
# Recherche insensible aux namespaces
def find_all(element, local_tag):
    target = local_tag.lower()
    return [el for el in element.iter()
        if el.tag.split(' ')[-1].lower() == target]
# Extraction des noeuds (id, nom, coordonnees X/Y/Z)
def parse_nodes(root): ...
# Extraction des fils (id, couleur, longueur, section, routes)
def parse_wires(root): ...
# Extraction des epissures (id, bundle, offset, broches)
def parse_splices(root): ...
# Idem pour : bundles, connectors, cavities, fixings,
#             protections, terminals, seals, summary
# Export CSV horodate par section
def main():
    xml_files = [sys.argv[1]]
    for xml_path in xml_files:
        for section_name, df in parse_one_xml(xml_path):
            df.to_csv(f'{section_name}.csv', encoding='utf-8-sig')
```

## II. ANNEXE : Visualisation 2D topologique du faisceau — Visualize2D.py

Ce script reconstruit le graphe géométrique 2D du faisceau depuis le fichier XML Capital XC. Les positions des épissures et fixations sont calculées par interpolation linéaire sur leurs bundles de rattachement. L'affichage *matplotlib* représente les bundles en bleu, les connecteurs en rouge, les épissures en vert et les fixations en orange, avec annotation des longueurs de segments.

```
import xml.etree.ElementTree as ET
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.lines import Line2D
import math

NS = {'ns': 'http://www.mentor.com/harness/Schema/bridgesharness'}

# 1. Extraction des noeuds (id -> x, y, nom)
nodes = {}
for node in root.findall('.//ns:node', NS):
    pos = node.find('ns:Position', NS)
    nodes[node.get('id')] = (float(pos.get('x')), float(pos.get('y')), ...)

# 2. Construction des bundles : start -> waypoints -> end
# Calcul des longueurs cumulees pour interpolation
bundles = {}
for bun in root.findall('.//ns:bundle', NS): ...

# 3. Localisation des epissures/fixations par interpolation lineaire
def interpolate(bid, anchor, offset): ...

# 4. Affichage matplotlib
# - Bundles : lignes bleues continues
# - Connecteurs : cercles rouges
# - Epissures : losanges verts (positiones sur le fil)
# - Fixations : carres orange (positiones sur le fil)
# - Longueurs entre composants : fleches <-> avec valeur en cm
# - Nom du bundle : etiquette jaune au milieu du troncon
fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 7))
for bid, b in bundles.items():
    ax.plot([p[0] for p in b['points']], [p[1] for p in b['points']], 'b-', lw=2)
plt.show()
```

## III. ANNEXE : Visualisation 2D colorimétrique — Visualize2D\_colored.py

Ce script enrichit la visualisation 2D en représentant les fils réels du faisceau avec leurs couleurs normalisées (16 codes couleur automobiles) et leurs rôles électriques (PWR / GND / SIG). Pour chaque bundle, trois fils essentiels sont sélectionnés et tracés en parallèle avec un décalage latéral. Une table de correspondance couleurs est générée automatiquement en bas de figure.

```
import matplotlib.pyplot as plt, math
from matplotlib.patches import FancyBboxPatch
# Carte couleurs normalisees (code 2 lettres -> hex)
WIRE_COLORS = {
```

```

    'NR': '#222222', # Noir - masse
    'VJ': '#5A9E1A', # Vert-Jaune - alimentation
    'BA': '#1050A0', # Bleu - alimentation
    'RG': '#BB0000', # Rouge - retour masse
    ...             # 16 codes au total
}
# Classification fonctionnelle des fils
POWER_COLORS = {'VJ','BA','BL','BJ'} # Alimentation (+)
GROUND_COLORS = {'RG','NR','MR','BN'} # Masse (-)
# Signal = tous les autres codes couleur
# Selection de 3 fils representatifs par bundle (PWR / GND / SIG)
def pick_3_essential(wids, wire_info):
    # Priorite : fil de plus forte section (CSA) par role
    ...
    return [(wid_pwr,'PWR'), (wid_gnd,'GND'), (wid_sig,'SIG')]
# Rendu multicouche (7 niveaux Z-order)
# Z=1 : contour tube protection (gris clair)
# Z=2 : 3 fils colores par bundle avec decalage lateral 3 mm
# Z=3 : fleches de cotation des segments
# Z=4 : etiquettes de longueur
# Z=5 : noms des bundles
# Z=8 : symboles epissures et agrafes
# Z=9 : etiquettes connecteurs
# Table de correspondance couleurs en bas de figure
# (code couleur, role, specification, nom du fil)

```

#### IV. ANNEXE : Optimisation des épissures — Optimization.py

Ce script implémente l'optimisation des positions des épissures du faisceau par l'algorithme de recherche par section dorée (Golden Section Search). Pour chaque épissure, la fonction de coût est la somme des distances euclidiennes aux connecteurs associés. L'algorithme converge en moins de 100 itérations avec une tolérance de  $10^{-7}$  m. Une contrainte d'espacement minimal de 30 mm est appliquée entre épissures colocalisées sur un même bundle. Une visualisation comparative avant/après optimisation est générée avec quantification des gains.

```

import numpy as np
import xml.etree.ElementTree as ET
import matplotlib.pyplot as plt
MIN_SPLICE_GAP = 0.030 # 30 mm minimum entre deux epissures
MARGIN_SPLICE = 0.050 # 50 mm de marge depuis les connecteurs
# Interpolation lineaire le long d'un bundle
def interp(pts, dist): ...
# Algorithme Golden Section Search (optimisation 1D sans gradient)
def golden(f, lo, hi, tol=1e-7):
    gr = (np.sqrt(5) - 1) / 2 # ratio nombre d'or
    c = hi - gr*(hi-lo); d = lo + gr*(hi-lo)
    for _ in range(100):

```

```

        if abs(hi-lo) < tol: break
        if f(c) < f(d): hi = d
        else:
            lo = c
        c = hi - gr*(hi-lo); d = lo + gr*(hi-lo)
    return (lo + hi) / 2
# Optimisation de chaque epissure
for sid, sp in splices.items():
    def cost(d): # somme des distances aux connecteurs
        pos = interp(pts, np.clip(d, 0, total))
        return sum(np.hypot(pos[0]-ex, pos[1]-ey) for ex,ey in endpoints)
    opt_d = golden(cost, MARGIN_SPLICE, total - MARGIN_SPLICE)
    savings = max(cost(sp['dist']) - cost(opt_d), 0)
# Contrainte : ecart minimal entre epissures sur un meme bundle
for i in range(1, len(ids)):
    if results[ids[i]]['new_dist'] - results[ids[i-1]]['new_dist'] < MIN_SPLICE_GAP:
        results[ids[i]]['new_dist'] += MIN_SPLICE_GAP
# Rapport console + visualisation avant/apres (matplotlib)
print(f'TOTAL ECONOMISE : {total_sav:.1f} cm')
create_plot(optimized=False) # Etat initial
create_plot(optimized=True) # Apres optimisation + fleches deplacement
plt.show()

```

## V. ANNEXE : Extraction des données 3DXML CATIA — extract\_3dxml\_to\_csv.py

Ce script étend le pipeline d'extraction au format 3DXML de CATIA V5. Il décompresse automatiquement l'archive .3dxml via zipfile, parcourt récursivement tous les fichiers XML internes, et applique le même pipeline de parsing que Extradata.py pour produire des fichiers CSV structurés contenant notamment les coordonnées 3D (X, Y, Z) de chaque nœud du faisceau.

```

import zipfile, tempfile, glob
import xml.etree.ElementTree as ET
import pandas as pd
# Décompression automatique de l'archive .3dxml
def extract_3dxml_if_needed(input_path):
    if input_path.lower().endswith('.3dxml'):
        temp_dir = tempfile.mkdtemp(prefix='extracted_3dxml_')
        with zipfile.ZipFile(input_path, 'r') as z:
            z.extractall(temp_dir)
        return temp_dir
    return input_path
# Chargement XML identique à Extradata.py (BOM + octets nuls)
def load_xml(xml_path): ...
# Parcours récursif de tous les fichiers XML internes
def main():
    working_path = extract_3dxml_if_needed(sys.argv[1])
    xml_files = glob.glob(

```

```

os.path.join(working_path, '**', '*.xml'), recursive=True)
for xml_path in xml_files:
    try:
        sections = parse_one_xml(xml_path)
    except Exception as e:
        print(f'Skipped: {xml_path}')
        continue
# Export CSV horodate identique a Extradata.py

```

## VI. ANNEXE : Visualisation 3D interactive — Visualize3D.py

Ce script reconstruit le faisceau en 3D à partir des fichiers CSV nodes.csv et bundles.csv extraits depuis le 3DXML. Les segments sont construits selon la convention Plotly (triplets x\_start/x\_end/None) et rendus en lignes bleues interactives. Les nœuds sont affichés en marqueurs rouges avec étiquettes. Le résultat est exporté en fichier HTML auto-ouvert dans le navigateur, offrant rotation libre, zoom et survol des composants.

```

import pandas as pd
import plotly.graph_objects as go
# Chargement des CSV extraits (nodes.csv + bundles.csv)
nodes = pd.read_csv('nodes.csv')
bundles = pd.read_csv('bundles.csv')
# Normalisation des IDs (suppression suffixes .0)
def normalize_id(value):
    text = str(value).strip()
    return text[:-2] if text.endswith('.0') else text
# Construction des segments 3D
# Convention Plotly : (x_start, x_end, None) pour segments discontinus
line_x, line_y, line_z = [], [], []
for _, bundle in bundles.iterrows():
    s = node_map.get(bundle['Start Node'])
    e = node_map.get(bundle['End Node'])
    if s and e:
        line_x.extend([s['X'], e['X'], None])
        line_y.extend([s['Y'], e['Y'], None])
        line_z.extend([s['Z'], e['Z'], None])
# Figure Plotly interactive
fig = go.Figure()
fig.add_trace(go.Scatter3d( # Bundles : lignes bleues
    x=line_x, y=line_y, z=line_z,
    mode='lines', line=dict(color='blue', width=6)))
fig.add_trace(go.Scatter3d( # Nœuds : marqueurs rouges + étiquettes
    x=nodes['X'], y=nodes['Y'], z=nodes['Z'],
    mode='markers+text', marker=dict(size=5, color='red')))
# Export HTML auto-ouvert (navigation 3D : rotation, zoom, survol)
fig.write_html('harness_3d_visualization.html', auto_open=True)

```